

□ સમજૂતી :

❖ ગુ.સા.અ. : ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ

⇒ ઉદાહરણ :

$6 \rightarrow (1), 2, 3, (6) \rightarrow$ મોટામાં મોટો અવયવ

⇒ ઉદાહરણ :

$\begin{matrix} 3 & 6 \\ (3) \times 1 & (3) \times 2 \end{matrix}$

⇒ ગુ.સા.અ. હંમેશા જે આપેલી સંખ્યા છે તે અથવા તેના કરતાં નાનો આવે.

⇒ જ્યારે ગુ.સા.અ. શોધવાનો હોય ત્યારે તેમાં પ્રથમ અવયવ પછી સામાન્ય સંખ્યા અને પછી ગુરુત્તમ સંખ્યા શોધવી.

⇒ $3 \rightarrow$ ગુ.સા.અ.

ઉદાહરણ : 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. શોધો.

❖ રીત : 1

$12 \rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$ (12 ના અવયવ)

$\updownarrow \updownarrow \updownarrow$

$18 \rightarrow 1, 2, 3, 6, 9, 18$ (18 ના અવયવ)

⇒ 1, 2, 3, (6) સામાન્ય ગુરુત્તમ અવયવ

⇒ ગુ.સા.અ. = 6

❖ રીત : 2

(2)	12	(2)	18
2	6	(3)	9
(3)	3	3	3
	1		1

⇒ બંનેમાં સમાન હોય તે લેવાનું.

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 = 6$

❖ રીત : 3

⇒ લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. બંને એક સાથે

⇒ રીત 3 માં એ જ રીતે ભાગાકાર કરવો કે જેમાં આપેલી સંખ્યાને ગુણી શકાય.

2	12	18
3	6	9
	2	3

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 = 6$

⇒ લ.સા.અ. = $2 \times 3 \times 2 \times 3$

= 6×6

= 36

❖ રીત : 4

⇒ ઉદાહરણ : 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$12 = (6) \times 2$

$18 = (6) \times 3$

⇒ ગુ.સા.અ. = 6 (બંનેમાં સમાન હોય તે)

⇒ લ.સા.અ. = $6 \times 2 \times 3 = 36$ (બંનેમાં સમાન હોય તે તેમજ બાકીનું તમામનો ગુણાકાર)

❖ રીત : 5

⇒ ઉદાહરણ : 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$12 = 2 \times 2 \times 3$

= $2^2 \times 3^1$

$18 = 2 \times 3 \times 3$

= $2^1 \times 3^2$

⇒ નાનામાં નાની ઘાત લેવી.

⇒ ગુ.સા.અ. = $2^1 \times 3^1$

= 2×3

= 6

⇒ મોટામાં મોટી ઘાત લેવી.

⇒ લ.સા.અ. = $2^2 \times 3^2$

= 4×9

= 36

❖ રીત : 6

⇒ ઉદાહરણ : 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$12 \overline{) 18} (1$
 $\underline{12}$
 ભાજક
 ગુ.સા.અ. = 6

⇒ જ્યારે શેષ 0 (શૂન્ય) રહે ત્યારે અંતિમ ભાજક છે તે ગુ.સા.અ. થાય.

⇒ ઉદાહરણ : 480 અને 320નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$320 \overline{) 480} (1$
 $\underline{320}$
 ભાજક
 ગુ.સા.અ. = 160

❖ રીત : 7

⇒ ઉદાહરણ : 12 અને 18નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$12 \quad 18$
 (6) ગુ.સા.અ.

⇒ 18 અને 12 નો તફાવત લેવો જેમા તફાવત વડે બંને સંખ્યા વિભાજ્ય હોવી જોઈએ.

Type # 1

(1) ગુ.સા.અ. શોધો : 18 અને 48

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 2

Solution :

⇒ રીત : 3

2	18	48
3	9	24
	3	8

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 2 \times 3 = 6$$

⇒ રીત : 2

$$18 = 6 \times 3$$

$$48 = 6 \times 8$$

$$= 6$$

∴ (B) 6

(2) ગુ.સા.અ. શોધો : 30 અને 42

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 2

Solution :

⇒ રીત : 3

2	30	42
3	15	21
	5	7

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 2 \times 3 = 6$$

⇒ રીત : 2

$$30 = 6 \times 5$$

$$42 = 6 \times 7$$

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 6$$

∴ (B) 6

(3) ગુ.સા.અ. શોધો : 18 અને 60

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 2

Solution :

⇒ રીત : 3

2	18	60
3	9	30
	3	10

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 2 \times 3 = 6$$

⇒ ભાગાકારની રીતે :

$$18 \overline{) 60} (3$$

$$\underline{54}$$

$$6 \overline{) 18} (3$$

$$\underline{18}$$

$$00$$

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 6$$

∴ (B) 6

(4) ગુ.સા.અ. શોધો : 27 અને 30

(A) 4 (B) 6 (C) 5 (D) 3

Solution :

⇒ રીત : 1

3	27	30
	9	10

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 3$$

⇒ રીત : 2

$$27 \overline{) 30} (1$$

$$\underline{27}$$

$$3 \overline{) 27} (9$$

$$\underline{27}$$

$$00$$

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 3$$

∴ (D) 3

(5) ગુ.સા.અ. શોધો : 36 અને 84

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

Solution :

⇒ રીત : 1

2	36	84
2	18	42
3	9	21
	3	7

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 2 \times 2 \times 3 = 12$$

⇒ રીત : 2

$$36 \overline{) 84} (2$$

$$\underline{72}$$

$$12 \overline{) 72} (6$$

$$\underline{72}$$

$$00$$

$$\text{ગુ.સા.અ.} = 12$$

∴ (D) 12

(6) 26, 52, 78 અને 156 નો ગુ.સા.અ. શું છે ?

(A) 13 (B) 39 (C) 26 (D) 2

Solution :

⇒ રીત : 1

26	52	78	156
26	26	78	

⇒ 26 વડે 26 અને 78 વિભાજ્ય છે.

∴ 26 ગુ.સા.અ.

⇒ રીત : 2

$$26 = 13 \times 2 = 13^1 \times 2^1$$

$$52 = 13 \times 2 \times 2 = 13^1 \times 2^2$$

$$78 = 13 \times 2 \times 3 = 13^1 \times 2^1 \times 3^1$$

$$156 = 13 \times 2 \times 2 \times 3 = 13^1 \times 2^2 \times 3^1$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $13^1 \times 2^1 = 26$

∴ (C) 26

(7) 408 અને 1309 નો ગુ.સા.અ. શું છે ?

(A) 17 (B) 21 (C) 19 (D) 15

Solution :

$$\begin{array}{r} 408 \text{) } 1309 \text{ (3} \\ \underline{1224} \\ 85 \text{) } 408 \text{ (4} \\ \underline{340} \\ 68 \text{) } 85 \text{ (1} \\ \underline{68} \\ 17 \end{array}$$

ભાજક

⇒ ગુ.સા.અ. = 17

∴ (A) 17

(8) 42, 168 અને 210 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 14 (B) 21 (C) 42 (D) 7

Solution :

⇒ રીત : 1

$$\begin{array}{ccc} 42 & 168 & 210 \\ \hline 126 & 42 & \end{array}$$

⇒ 42 વડે 42 અને 126 વિભાજ્ય છે.

∴ ગુ.સા.અ. = 42

⇒ રીત : 2

$$42 = 2 \times 3 \times 7 = 2^1 \times 3^1 \times 7^1$$

$$168 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^3 \times 3^1 \times 7^1$$

$$210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 \times 7 = 42$

∴ (C) 42

(9) 110, 180 અને 540 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 10 (B) 1 (C) 5 (D) 3

Solution :

$$110 = 2 \times 5 \times 11 = 2^1 \times 5^1 \times 11^1$$

$$180 = 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 5^1 \times 3^2$$

$$540 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 3^3 \times 5^1$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 5 = 10$

∴ (A) 10

(10) 26, 52, 78 અને 256 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 13 (B) 39 (C) 26 (D) 2

Solution :

$$26 = 2 \times 13$$

$$52 = 2 \times 2 \times 13$$

$$78 = 2 \times 3 \times 13$$

$$256 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

⇒ ગુ.સા.અ. = 2

∴ (D) 2

(11) 54, 162 અને 189 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 27 (B) 9 (C) 3 (D) 1

Solution :

$$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^1 \times 3^3$$

$$162 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^1 \times 3^4$$

$$189 = 3 \times 3 \times 3 \times 7 = 3^3 \times 7^1$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $3 \times 3 \times 3 = 27$

∴ (A) 27

(12) 30, 60 અને 72 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 12

Solution :

$$30 = 2 \times 3 \times 5 = 2^1 \times 3^1 \times 5^1$$

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 = 6$

∴ (C) 6

(13) 42, 60 અને 72 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 2 (B) 3 (C) 6 (D) 12

Solution :

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

$$= 2^1 \times 3^1 \times 7^1$$

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$$

$$= 2^2 \times 3^1 \times 5^1$$

$$72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$$

$$= 2^3 \times 3^2$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 = 6$

∴ (C) 6

(14) 150, 225 અને 375 નો ગુ.સા.અ. કેટલો થશે ?

- (A) 15 (B) 25
(C) 75 (D) 125

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 150 &= 2 \times 3 \times 5 \times 5 \\ &= 2^1 \times 3^1 \times 5^2 \\ \Rightarrow 225 &= 5 \times 5 \times 3 \times 3 \\ &= 5^2 \times 3^2 \\ \Rightarrow 375 &= 5 \times 3 \times 5 \times 5 \\ &= 5^3 \times 3^1 \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= 5 \times 3 \times 5 \\ &= 75\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 75

(15) 160, 720 અને 420 નો ગુ.સા.અ. શું છે ?

- (A) 20 (B) 40 (C) 80 (D) 160

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 160 &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \\ &= 2^5 \times 5^1 \\ 720 &= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 5 \\ &= 2^4 \times 3^2 \times 5^1 \\ 420 &= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \\ &= 2^2 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^1 \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= 2 \times 2 \times 5 \\ &= 4 \times 5 \\ &= 20\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 20

(16) 4052 અને 12576 નો ગુ.સા.અ. શું થાય ?

- (A) 12 (B) 4 (C) 9 (D) 148

Solution :

$$\begin{array}{r} 4052 \overline{) 12576} \quad (3) \\ \underline{12156} \\ 420 \overline{) 4052} \quad (9) \\ \underline{3780} \\ 272 \overline{) 420} \quad (1) \\ \underline{272} \\ 148 \overline{) 272} \quad (1) \\ \underline{148} \\ 124 \overline{) 148} \quad (1) \\ \underline{124} \\ 24 \overline{) 124} \quad (5) \\ \underline{120} \\ 4 \overline{) 24} \quad (6) \\ \underline{24} \\ 00 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 4$$

$\therefore$ (B) 4

(17) 175, 63 અને 147 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) 63 (B) 14 (C) 7 (D) 21

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 175 &= 5 \times 5 \times 7 = 5^2 \times 7^1 \\ 63 &= 3 \times 3 \times 7 = 3^2 \times 7^1 \\ 147 &= 3 \times 7 \times 7 = 3^1 \times 7^2 \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= 7\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 7

(18) 4850 અને 4450 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) 4 (B) 30 (C) 25 (D) 50

Solution :

$$\begin{array}{r} 4450 \overline{) 4850} \quad (1) \\ \underline{4450} \\ 400 \overline{) 4450} \quad (11) \\ \underline{4400} \\ 50 \overline{) 400} \quad (8) \\ \underline{400} \\ 000 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 50$$

$\therefore$ (D) 50

Type # 2

□ સમજૂતી :

◆ લ.સા.અ.

⇒ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી (લડિયો)

⇒ લ.સા.અ. એ સંખ્યા કરતાં મોટો મળે.

❖ રીત : 1

$$24 \rightarrow 24, 48, \underline{72}, \dots \infty$$

$$36 \rightarrow 36, \underline{72}, 108, \dots \infty$$

$$\Rightarrow \text{સામાન્ય} \rightarrow 72, 144, \dots \infty$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 72$$

❖ રીત : 2

2	24	36	લ.સા.અ.
2	12	18	$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3$
2	6	9	$= 72$
3	3	9	
3	1	3	
		1	

❖ રીત : 3

2	24	36
2	12	18
3	6	9
	2	3

← પરસ્પર સહ અવિભાજ્ય

$$= 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 72$$

(પરસ્પર અવિભાજ્ય)

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \text{ગુ.સા.અ.} \times \text{સહ અવિભાજ્ય}$$

$$\Rightarrow \text{સહ અવિભાજ્ય} = \frac{\text{લ.સા.અ.}}{\text{ગુ.સા.અ.}} = \frac{72}{12} = 6$$

❖ રીત : 4

$$\Rightarrow 24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 2^3 \times 3$$

$$\Rightarrow 36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^2$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$$

❖ રીત : 5

$$\begin{array}{cc} 24 & 36 \\ \downarrow & \downarrow \\ 12 \times 2 & 12 \times 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 12 \times 2 \times 3 = 72$$

1). ગુ.સા.અ. → બંનેમાં સરખું છે તે બીજું કંઈ નહીં.

2). લ.સા.અ. → બંનેમાં સરખું છે તે બાકીનું બધું.

❖ રીત : 6

$$\begin{array}{ccc} 24 & \& & 36 \\ \downarrow & & \downarrow & \\ 12 \times 2 & & 12 \times 3 & \\ 36 \times 2 = 72 & & & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{સંખ્યા I} \times \text{સંખ્યા II} = \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.}$$

(19) લ.સા.અ. શોધો : 12 અને 18

- (A) 36 (B) 24
(C) 48 (D) 54

Solution :

2	12	18
3	6	9
	2	3

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$$

$$\therefore \text{(A) 36}$$

(20) લ.સા.અ. શોધો : 24 અને 90

- (A) 360 (B) 220
(C) 340 (D) 560

Solution :

2	24	90
3	12	45
	4	15

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 2 \times 3 \times 4 \times 15 \\ &= 6 \times 60 \\ &= 360 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) 360}$$

(21) લ.સા.અ. શોધો : 40, 48 અને 45

- (A) 360 (B) 720 (C) 840 (D) 560

Solution :

2	40	48	45
2	20	24	45
2	10	12	45
5	5	6	45
3	1	6	9
	1	2	3

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 3 \times 2 \times 3 \\ &= 720 \end{aligned}$$

(અથવા)

$$\begin{array}{ccc} 40 & 48 & 45 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 8 \times 5 & 8 \times 6 & 9 \times 5 \\ \text{લ.સા.અ.} &= 8 \times 5 \times 9 \times 2 \\ &= 40 \times 18 \\ &= 720 \end{array}$$

$$\therefore \text{(B) 720}$$

(22) લ.સા.અ. શોધો : 20, 25 અને 30

- (A) 300 (B) 600
(C) 150 (D) 200

Solution :

2	20	25	30
2	10	25	15
5	5	25	15
5	1	5	3
3	1	1	3
	1	1	1

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 3 \\ &= 10 \times 30 \\ &= 300 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{(A) 300}$$

(23) લ.સા.અ. શોધો : 9 અને 4

(A) 24 (B) 48 (C) 36 (D) 30

Solution :

$$\Rightarrow 9 \times 4 \rightarrow 36$$

 $\Rightarrow$ પરસ્પર અવિભાજ્ય

$$\therefore (C) 36$$

(24) લ.સા.અ. શોધો : 12 અને 15

(A) 30 (B) 60 (C) 120 (D) 180

Solution :

$$\begin{array}{r|rr} 3 & 12 & 15 \\ & 4 & 5 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 3 \times 4 \times 5 = 60$$

$$\therefore (B) 60$$

(25) લ.સા.અ. શોધો : 6 અને 5

(A) 30 (B) 60 (C) 120 (D) 180

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 6 \times 5 = 30$$

 $\Rightarrow$ ક્રમિક સંખ્યાનો લ.સા.અ. બંને સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો થાય.

$$\therefore (A) 30$$

(26) લ.સા.અ. શોધો : 15 અને 4

(A) 30 (B) 60 (C) 120 (D) 180

Solution :

$$\begin{array}{r|rr} 15 & 4 \\ \hline & \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 15 \times 4 = 60$$

$$\therefore (B) 60$$

(27) 52, 78 અને 156 નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) 156 (B) 312 (C) 234 (D) 468

Solution :

$$\begin{array}{r|rrrr} 26 & 52 & 78 & 156 \\ 2 & 2 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & 3 & 3 \\ \hline & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 26 \times 2 \times 3$$

$$= 52 \times 3$$

$$= 156$$

$$\therefore (A) 156$$

(28) 98, 145 અને 505 નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) 1636120

(B) 1435210

(C) 1852010

(D) 1715201

Solution :

$$\begin{array}{r|rrrr} 5 & 98 & 145 & 505 \\ & 98 & 29 & 101 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 5 \times 98 \times 29 \times 101$$

$$= 1435210$$

$$\Rightarrow \text{ડીઝટલ સમ} = 5 \times 98 \times 29 \times 101$$

$$= 5 \times 8 \times 2 \times 2$$

$$= 40 \times 4$$

$$= 160$$

$$= 7$$

$$= 7 \left. \vphantom{\begin{array}{c} 7 \\ 7 \end{array}} \right\} \text{ડીઝટલ સમ}$$

$$\therefore (B) 1435210$$

(29) 48, 50, 98, 54 અને 72 નો લ.સા.અ. શોધો.

$$(A) 2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

$$(B) 2^3 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

$$(C) 2^4 \times 3^2 \times 5^2 \times 7^2$$

$$(D) 2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$$

Solution :

$$\Rightarrow 48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$$

$$= 2^4 \times 3$$

$$\Rightarrow 50 = 2 \times 5^2$$

$$\Rightarrow 98 = 2 \times 7^2$$

$$\Rightarrow 54 = 2 \times 3^3$$

$$\Rightarrow 72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3^2$$

$$= 2^3 \times 3^2$$

(બધામાં સમાનની મોટામાં મોટી ઘાત અને

બાકીનું બધું જે વધે તે)

$$= 2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

$$\therefore (A) 2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7^2$$

(30) 30 અને 42 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 500

(B) 210

(C) 750

(D) 300

Solution :

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 30 & 42 \\ & 5 & 7 \end{array}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 6 \times 5 \times 7$$

$$= 30 \times 7$$

$$= 210$$

$$\therefore (B) 210$$

(31) 64, 128 અને 160 નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) 320 (B) 384 (C) 512 (D) 640

Solution :

32	64	128	160
2	2	4	5
	1	2	5

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 32 \times 2 \times 2 \times 5 = 32 \times 20 = 640$$

$\therefore$ (D) 640

(32) 15, 30 અને 24 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 60 (B) 240 (C) 180 (D) 120

Solution :

2	15	30	24
3	15	15	12
5	5	5	4
	1	1	4

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 2 \times 3 \times 5 \times 4 = 120$$

$\therefore$ (D) 120

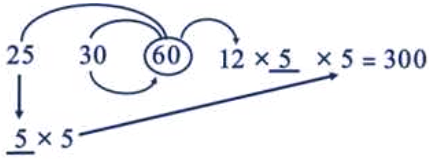
(33) 25, 30 અને 60 નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) 600 (B) 240 (C) 150 (D) 300

Solution :

5	25	30	60
6	5	6	12
	5	1	2

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 5 \times 6 \times 5 \times 2 = 30 \times 10 = 300$$



સૌથી મોટી સંખ્યા જેમાં 25, 30 આવી જાય.

$\therefore$ (D) 300

(34) 47, 141 અને 188 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 564 (B) 282
(C) 376 (D) 424

Solution :

47	47	141	188
	1	3	4

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 47 \times 3 \times 4 = 47 \times 12 = 564$$

$\therefore$ (A) 564

□ સમજૂતી :

❖ લ.સા.અ. :

$$\Rightarrow 7, 11, 13 \rightarrow 1001$$

$$\Rightarrow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$$

$$\Rightarrow 10 \times 9 \times 4 \times 7 = 90 \times 28 = 2520$$

$\Rightarrow$ 1 થી 10 માંની કોઈપણ સંખ્યા વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય તેવી નાનામાં નાની સંખ્યા 2520 છે.

$$\Rightarrow x - 1 = 2520$$

$$x = 2520 + 1$$

$$x = 2521$$

1 બાદ કરતા
નિઃશેષ ભાગી શકાય

$$\Rightarrow x + 1 = 2520$$

$$x = 2520 - 1$$

$$x = 2519$$

1 ઉમેરતા નિઃશેષ
ભાગી શકાય

❖ TYPE : 3

$\Rightarrow$ અંશ
છેદ

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{અંશનો લ.સા.અ.}}{\text{છેદનો ગુ.સા.અ.}}$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{અંશનો ગુ.સા.અ.}}{\text{છેદનો લ.સા.અ.}}$$

Type # 3

(35) $\frac{3}{7}$ અને $\frac{18}{52}$ નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) 6 (B) 7 (C) 18 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{અંશનો લ.સા.અ.}(3,18)}{\text{છેદનો ગુ.સા.અ.}(7,52)} = \frac{18}{1}$$

$\Rightarrow$ અવિભાજ્ય સંખ્યાનો કોઈપણ સંખ્યા સાથેનો ગુ.સા.અ. = 1 થાય.

$$\Rightarrow \text{અવિભાજ્ય સંખ્યા ગુ.સા.અ.} = 1$$

$$\Rightarrow \text{આપેલ સંખ્યા લ.સા.અ.} = 18$$

$\therefore$ (C) 18

(36) $\frac{9}{10}, \frac{12}{25}, \frac{18}{35}, \frac{21}{40}$ નો લ.સા.અ. શું છે ?

(A) $\frac{252}{5}$ (B) $\frac{151}{7}$ (C) $\frac{100}{9}$ (D) $\frac{9}{100}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(9,12,18,21)}{\text{ગુ.સા.અ.}(10,25,35,40)}$$

$\Rightarrow$ આમાં બધામાં 5 ના ઘડિયામાં ગુ.સા.અ. જોવા મળે છે. તેથી માત્ર એક જ ઓપ્શન છે.

$$= \frac{252}{5}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 21 \times 6 \times 2 \\
 &= 21 \times 12 \\
 &= 210 + 42 \\
 &= 252 \\
 &= \frac{252}{5}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) \frac{252}{5}$$

(37) $\frac{3}{4}, \frac{7}{8}$ અને $\frac{9}{20}$ નો ગુ.સા.અ. શું છે ?

(A) $\frac{1}{50}$ (B) $\frac{1}{40}$ (C) $\frac{1}{20}$ (D) $\frac{1}{30}$

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(3,7,9)}{\text{લ.સા.અ.}(4,8,20)} \\
 &\downarrow \\
 &20 \times 2 = 40 \\
 &= \frac{1}{40}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) \frac{1}{40}$$

(38) $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{9}$ અને $\frac{3}{12}$ ગુ.સા.અ. શું છે ?

(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{60}$ (C) $\frac{1}{48}$ (D) $\frac{1}{36}$

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(1,2,2,3)}{\text{લ.સા.અ.}(3,3,9,12)} \\
 &\downarrow \\
 &12 \times 3 = 36 \\
 &= \frac{1}{36}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (D) \frac{1}{36}$$

(39) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{1}{120}$ (B) $\frac{1}{7}$ (C) $\frac{1}{32}$ (D) $\frac{1}{40}$

Solution :

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(1,3,5,7,9)}{\text{લ.સા.અ.}(2,4,6,8,10)} \\
 &= 10 \times 4 \times 3 = 120 \\
 &= \frac{1}{120}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) \frac{1}{120}$$

(40) $\frac{7}{16}, \frac{21}{32}$ અને $\frac{49}{8}$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{7}{64}$ (B) $\frac{147}{32}$ (C) $\frac{147}{8}$ (D) $\frac{7}{32}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(7,21,49)}{\text{લ.સા.અ.}(16,32,8)} = \frac{7}{32}$$

$$\therefore (D) \frac{7}{32}$$

(41) $\frac{1}{6}, \frac{7}{27}, \frac{5}{9}, \frac{4}{15}$ અને $\frac{8}{3}$ નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{280}{3}$ (B) $\frac{3}{280}$ (C) $\frac{280}{15}$ (D) $\frac{15}{280}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(1,7,5,4,8)}{\text{ગુ.સા.અ.}(6,27,9,15,3)} = \frac{280}{3}$$

$$\therefore (A) \frac{280}{3}$$

(42) $\frac{4}{7}, \frac{5}{14}$ અને $\frac{9}{35}$ નો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો તફાવત શોધો.

(A) 19.5 (B) 20.7
(C) 22.3 (D) 25.7

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(4,5,9)}{\text{ગુ.સા.અ.}(7,14,35)} = \frac{180}{7} = 25.71$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(4,5,9)}{\text{લ.સા.અ.}(7,14,35)} = \frac{1}{70} = 0.01$$

$$\Rightarrow \text{તફાવત} = 25.71 - 0.01 = 25.70$$

$$\therefore (D) 25.7$$

(43) જો $\frac{3}{5}, \frac{6}{25}, \frac{9}{20}$ અને $\frac{27}{50}$ નો ગુ.સા.અ. x છે અને લ.સા.અ. y છે. તો નીચેનામાંથી શું સાચું છે ?

(A) $y = 90x$ (B) $y = 180x$
(C) $y = 270x$ (D) $y = 360x$

Solution :

$$\Rightarrow x = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(3,6,9,27)}{\text{લ.સા.અ.}(5,25,20,50)} = \frac{3}{100}$$

$$\Rightarrow y = \frac{\text{લ.સા.અ.}(3,6,9,27)}{\text{ગુ.સા.અ.}(5,25,20,50)} = \frac{54}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{\frac{3}{100}}{\frac{54}{5}} = \frac{3 \times 5}{54 \times 100} = \frac{1}{18 \times 100} = \frac{1}{1800}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{1}{360}$$

$$\Rightarrow 360x = y$$

$$\therefore (D) y = 360x$$

(44) $\frac{24}{25}$ અને $\frac{26}{27}$ નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 322 (B) 342 (C) 312 (D) 332

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(24,26)}{\text{ગુ.સા.અ.}(25,27)} = \frac{312}{1} = 312$$

$\therefore$ (C) 312

(45) $\frac{30}{31}$ અને $\frac{32}{33}$ નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 460 (B) 480 (C) 450 (D) 470

Solution :

$$\Rightarrow 32 \times 15 = 480$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(30,32)}{\text{ગુ.સા.અ.}(31,33)} = \frac{480}{1} = 480$$

$\therefore$ (B) 480

(46) $\frac{21}{22}$ અને $\frac{23}{24}$ નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{473}{2}$ (B) $\frac{463}{2}$ (C) $\frac{457}{2}$ (D) $\frac{483}{2}$

Solution :

$$\Rightarrow 23 \times 21 = 483$$

[23 અવિભાજ્ય સંખ્યા હોવાથી બે સંખ્યાનો ગુણાકાર]

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(21,23)}{\text{ગુ.સા.અ.}(22,24)} = \frac{483}{2}$$

$\therefore$ (D) $\frac{483}{2}$

(47) $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ અને $\frac{5}{6}$ નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 10 (B) 5 (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{30}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(1,1,5)}{\text{ગુ.સા.અ.}(4,5,6)} = \frac{5}{1} = 5$$

$\therefore$ (B) 5

(48) $\frac{4}{5}, \frac{5}{7}, \frac{4}{7}$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{1}{35}$ (B) $\frac{5}{13}$
(C) $\frac{2}{31}$ (D) $\frac{1}{31}$

Solution :

$$\text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(4,5,4)}{\text{લ.સા.અ.}(5,7,7)} = \frac{1}{35}$$

$\therefore$ (A) $\frac{1}{35}$

(49) $\frac{6}{7}, \frac{27}{14}, \frac{15}{14}, \frac{12}{7}$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{3}{14}$ (B) $\frac{5}{17}$
(C) $\frac{4}{15}$ (D) $\frac{6}{19}$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(6,27,15,12)}{\text{લ.સા.અ.}(7,14,14,7)} = \frac{3}{14}$$

$\therefore$ (A) $\frac{3}{14}$

Type # 4

(50) 2.4 અને 3.6 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 7.2 (B) 4.2
(C) 5.3 (D) 3.2

Solution :

રીત : 1

$$\begin{array}{r} 2.4 \quad 3.6 \times 10 \\ 2 \overline{) 24 \quad 36} \\ 2 \overline{) 12 \quad 18} \\ 3 \overline{) 6 \quad 9} \\ 2 \quad 3 \end{array}$$

$$\Rightarrow 2 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 72$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{72}{10} = 7.2$$

રીત : 2

$\Rightarrow$ કોઈપણ સંખ્યાને 5 વડે નિઃશેષ ભાગવી હોય તો તે સંખ્યાના બમણો કરવા.

$$\frac{24}{10} = \frac{12}{5} \quad \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{\text{લ.સા.અ.}(12,18)}{\text{ગુ.સા.અ.}(5,5)} = \frac{36}{5} = 7.2$$

$\therefore$ (A) 7.2

(51) 2.4 અને 3.6 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 1.5 (B) 1.2
(C) 3.2 (D) 4.2

Solution :

$$\frac{24}{10} = \frac{12}{5} \quad \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(12,18)}{\text{લ.સા.અ.}(5,5)} = \frac{6}{5} = 1.2$$

$\therefore$ (B) 1.2

(52) 0.24 અને 3.6 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 7.2 (B) 4.2 (C) 5.3 (D) 3.6

Solution :

$$\frac{24}{100} = \frac{6}{25} \quad \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{લ.સા.અ.}(6,18)}{\text{ગુ.સા.અ.}(25,5)} = \frac{18}{5} = 3.6$$

 $\therefore$ (D) 3.6

(53) 0.24 અને 3.6 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) 0.15 (B) 0.24 (C) 0.32 (D) 0.42

Solution :

$$\frac{24}{100} = \frac{6}{25} \quad \frac{36}{10} = \frac{18}{5}$$

$$\Rightarrow \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(6,18)}{\text{લ.સા.અ.}(25,5)} = \frac{6}{25} = \frac{6 \times 4}{25 \times 4} = \frac{24}{100} = 0.24$$

 $\therefore$ (B) 0.24

(54) 3.6, 1.8 અને 0.144 નો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 36 (B) 360 (C) 3.6 (D) 3600

Solution :

$$\frac{36}{10} = \frac{18}{5} \quad \frac{18}{10} = \frac{9}{5} \quad \frac{144}{1000} = \frac{18}{125}$$

8 વડે ભાગતાં

$$\Rightarrow \frac{\text{લ.સા.અ.}(18,9,18)}{\text{ગુ.સા.અ.}(5,5,125)} = \frac{18}{5} = 3.6$$

 $\therefore$ (C) 3.6

(55) 0.9, 0.48 અને 0.525 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $\frac{3}{400}$ (B) $\frac{3}{150}$ (C) $\frac{3}{200}$ (D) $\frac{3}{100}$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{9}{10} = \frac{9}{10} \quad \frac{48}{100} = \frac{12}{25} \quad \frac{525}{1000} = \frac{21}{40}$$

25 વડે ભાગતાં

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{\text{ગુ.સા.અ.}(9,12,21)}{\text{લ.સા.અ.}(10,25,40)}$$

$$\Rightarrow = \frac{3}{200}$$

 $\therefore$ (C) $\frac{3}{200}$

□ સમજૂતી :

 $\Rightarrow$ ગુ.સા.અ. સરખા આધારની નાનામાં નાની ઘાત $\Rightarrow$ લ.સા.અ. સરખા આધારની મોટામાં મોટી ઘાત

Type # 5

(56) $2^3 \times 3^4$ તથા $2^5 \times 3^2$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.(A) $2^5 \times 3^3$ (B) $2^3 \times 3^4$ (C) $2^3 \times 3^2$ (D) $2^5 \times 3^4$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 2^3 \times 3^2$$

 $\therefore$ (C) $2^3 \times 3^2$ (57) $3^4 \times 5 \times 7^2 \times 11$, $3^3 \times 5 \times 11^2$ અને $3^2 \times 5^3 \times 11^4$ નો લ.સા.અ. શોધો.(A) $3^2 \times 5 \times 11$ (B) $3^4 \times 5^3 \times 7^2 \times 11^4$ (C) $3^4 \times 5 \times 7 \times 11^4$ (D) $3^2 \times 5 \times 7 \times 11$

Solution :

$$3^4 \times 5 \times 7^2 \times 11$$

$$3^3 \times 5 \times 11^2$$

$$3^2 \times 5^3 \times 11^4$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 3^4 \times 5^3 \times 7^2 \times 11^4$$

 $\therefore$ (B) $3^4 \times 5^3 \times 7^2 \times 11^4$ (58) $6xy^2z$, $8x^2y^3z^2$ અને $12x^3y^3z^3$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.(A) $2xyz$ (B) $3xy^2z$ (C) $4xy^2z$ (D) $2xy^2z$

Solution :

$$6xy^2z \quad 8x^2y^3z^2 \quad 12x^3y^3z^3$$

$$6, \quad 8, \quad 12$$

$$\textcircled{2} \times 3 \quad \textcircled{2} \times 4 \quad \textcircled{2} \times 6$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 2xy^2z$$

 $\therefore$ (D) $2xy^2z$ (59) $15x^2 + 8x - 12$, $3x^2 + x - 2$, $3x^2 - 2x$, $9x^2 - 12x + 4$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.(A) $(3x-2)$ (B) $(x-4)$ (C) $(3x-4)$ (D) $(x-2)$

Solution :

$$\Rightarrow 15x^2 + 8x - 12$$

↓

$$15x^2 + 18x - 10x - 12$$

$$3x(5x + 6) - 2(5x + 6)$$

$$(5x + 6)(3x - 2)$$

--(1)

$$\Rightarrow 3x^2 + x - 2$$

$$3x^2 + 3x - 2x - 2$$

$$3x(x+1) - 2(x+1) = (3x-2)(x+1) \text{ ---(2)}$$

$$\Rightarrow 9x^2 - 12x + 4$$

$$= (3x-2)^2$$

$$= (3x-2)(3x-2) \text{ ---(3)}$$

હવે સમી. (1), સમી. (2) અને સમી. (3) માંથી કોમન

$$(3x-2) = \text{ગુ.સા.અ.}$$

$$\therefore (A) (3x-2)$$

❑ સમજૂતી :

❖ $(x^2 - 1)$ અને $x + 1$ નો ગુ.સા.અ.

$$\Rightarrow (x^2 - 1) \rightarrow (x+1)(x-1)$$

$$\Rightarrow x+1 \rightarrow (x+1) \text{ સરખું આવે.}$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = (x+1)$$

❖ $x^2 - 1, (x+1)^2$ નો ગુ.સા.અ.

$$\Rightarrow x^2 - 1 \rightarrow (x+1)(x-1)$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 \rightarrow (x+1)(x+1) \text{ સરખું આવે.}$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = x+1$$

❖ $(x^2 - 1)(x-1)^2$

$$\Rightarrow (x+1)(x-1) \rightarrow x^2 - 1$$

$$\Rightarrow (x-1)(x-1) \rightarrow (x-1)^2$$

$$\Rightarrow \text{Ans} = x-1$$

$$(60) \quad x = 2^5 \times 3^2 \times 5^3$$

$$y = 2^4 \times 3^3 \times 5^2$$

$z = 2^3 \times 3^3 \times 5^2$ તો $(x, y \text{ અને } z \text{ નો લ.સા.અ.}) \div$
 $(x, y \text{ અને } z \text{ નો ગુ.સા.અ.}) = ?$

$$(A) 30$$

$$(B) 45$$

$$(C) 60$$

$$(D) 120$$

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\text{લ.સા.અ.}}{\text{ગુ.સા.અ.}} = \frac{2^5 \times 3^3 \times 5^3}{2^3 \times 3^2 \times 5^2}$$

$$= 2^2 \times 3 \times 5$$

$$= 4 \times 3 \times 5$$

$$= 12 \times 5$$

$$= 60$$

$$\therefore (C) 60$$

(61) $(4 \times 54 \times 3125), (16 \times 5 \times 8)$ અને
 $(32 \times 27 \times 11 \times 49)$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$$(A) 24$$

$$(B) 40$$

$$(C) 8$$

$$(D) 4$$

Solution :

$$\Rightarrow 4 \times 54 \times 3125$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$= 2^3 \times 3^3 \times 5^5$$

$$\Rightarrow 16 \times 5 \times 8$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2$$

$$= 2^7 \times 5$$

$$\Rightarrow 32 \times 27 \times 11 \times 49$$

$$= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 11 \times 7 \times 7$$

$$= 2^5 \times 3^3 \times 11 \times 7^2$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 2^3 = 8$$

$$\therefore (C) 8$$

(62) $(3^{45} - 1)$ અને $(3^{35} - 1)$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$$(A) 243$$

$$(B) 242$$

$$(C) 245$$

$$(D) 244$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ. } 45 \text{ અને } 35$$

$$9 \times 5 \quad 7 \times 5$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 3^5 - 1 = 243 - 1 = 242$$

$$\therefore (B) 242$$

(63) $2^{35} - 1$ અને $2^{91} - 1$ બંનેને વિભાજિત કરી શકે તેવી
 સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે ?

$$(A) 34$$

$$(B) 90$$

$$(C) 127$$

$$(D) 129$$

Solution :

$$\Rightarrow 2^{35} - 1 \quad 2^{91} - 1$$

$$\Rightarrow 35 \quad \text{અને} \quad 91 \quad \left. \begin{array}{l} 7 \times 5 \quad 13 \times 7 \end{array} \right\} \text{ ગુ.સા.અ.}$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 2^7 - 1 = 128 - 1 = 127$$

$$\therefore (C) 127$$

(64) $4^{63} + 1$ અને $4^{45} + 1$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

$$(A) 4^5 + 1$$

$$(B) 4^9 + 1$$

$$(C) 4^7 + 1$$

$$(D) 4^9 - 1$$

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ. } 63 \text{ અને } 45$$

$$9 \times 7 \quad 9 \times 5$$

$$\Rightarrow 4^9 + 1$$

$$\therefore (B) 4^9 + 1$$

(65) $3^{29} - 9$ અને $3^{38} - 9$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $3^9 - 1$ (B) $3^{11} - 1$ (C) $3^{11} - 3$ (D) $3^{11} - 9$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3^{29} - 3^2 & \quad 3^{38} - 3^2 \\ \Rightarrow 3^2(3^{27} - 1) & \quad 3^2(3^{36} - 1) \\ 27 & \quad 36 \\ 3 \times 9 & \quad 4 \times 9 \\ \Rightarrow 3^2(3^9 - 1) = 3^{11} - 3^2 & \\ & = 3^{11} - 9 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) $3^{11} - 9$

(66) $3^{3^{333}} + 1$ અને $3^{3^{334}} + 1$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(A) $3^{3^{333}} + 1$ (B) $3^{3^{334}} + 1$
(C) $3333 + 1$ (D) $3334 + 1$

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3^{3^{333}} + 1 & \quad 3^{3^{334}} + 1 \\ \Rightarrow 3^{3^{333}} + 1 & \text{ જે વધારેમાં વધારે આપી શકાય તે લેવું.} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c} \nearrow \text{બંનેમાંથી એકી ઘાત} \\ 3^{3^{333}} + 1 \\ \searrow \text{ગુ.સા.અ.} \end{array}$$

$\therefore$ (A) $3^{3^{333}} + 1$

□ સમજૂતી :

$$\begin{array}{cc} 12 & 18 \\ \text{ગુ.સા.અ.} & \text{લ.સા.અ.} \\ \downarrow & \downarrow \\ 6 & 36 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ \Rightarrow 18 \times 12 &= 216 \\ \Rightarrow 36 \times 6 &= 216 \end{aligned}$$

Type # 6

(67) તે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 8201 અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

(A) 8501 (B) 8201 (C) 8301 (D) 8401

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 8201 \times 1 \\ &= 8201 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 8201

(68) તે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 25 અને ગુ.સા.અ. 8 છે.

(A) 220 (B) 200
(C) 160 (D) 180

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 25 \times 8 \\ &= 200 \end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 200

(69) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો, કે જેનો લ.સા.અ. 9167 છે અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

(A) 9267 (B) 9697
(C) 9167 (D) 9567

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 9167 \times 1 \\ &= 9167 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 9167

(70) તે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો, કે જેનો લ.સા.અ. 120 અને ગુ.સા.અ. 13 છે.

(A) 1560 (B) 1880
(C) 1660 (D) 1220

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 120 \times 13 \\ &= 1560 \end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 1560

(71) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 8249 અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

(A) 8549 (B) 8449
(C) 8429 (D) 8249

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 8249 \times 1 \\ &= 8249 \end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 8249

(72) એવી બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 9797 અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

- (A) 9797 (B) 9898
(C) 9696 (D) 9595

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 9797 \times 1 \\ &= 9797\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 9797

(73) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 8357 અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

- (A) 8357 (B) 8457
(C) 8557 (D) 8657

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 8357 \times 1 \\ &= 8357\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 8357

(74) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 70 અને ગુ.સા.અ. 7 છે.

- (A) 480 (B) 490 (C) 510 (D) 390

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 70 \times 7 \\ &= 490\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 490

(75) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 55 અને ગુ.સા.અ. 6 છે.

- (A) 260 (B) 330 (C) 300 (D) 240

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 55 \times 6 \\ &= 330\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 330

(76) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 8611 છે અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

- (A) 8911 (B) 8611
(C) 8711 (D) 8811

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 8611 \times 1 \\ &= 8611\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 8611

(77) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 9017 છે અને ગુ.સા.અ. 1 છે.

- (A) 9015 (B) 9011 (C) 9017 (D) 9013

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 9017 \times 1 \\ &= 9017\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 9017

(78) તે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 30 અને ગુ.સા.અ. 9 છે.

- (A) 290 (B) 280 (C) 300 (D) 270

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 30 \times 9 \\ &= 270\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 270

(79) તે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 90 છે અને ગુ.સા.અ. 9 છે.

- (A) 620 (B) 810 (C) 710 (D) 900

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 90 \times 9 \\ &= 810\end{aligned}$$

$\therefore$ (B) 810

(80) તે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 45 અને ગુ.સા.અ. 10 છે.

- (A) 450 (B) 400
(C) 550 (D) 350

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 45 \times 10 \\ &= 450\end{aligned}$$

$\therefore$ (A) 450

- (81) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 65 તથા ગુ.સા.અ. 8 છે.

(A) 480 (B) 420 (C) 360 (D) 520

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 65 \times 8 \\ &= 520\end{aligned}$$

$\therefore$ (D) 520

- (82) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો લ.સા.અ. 72 તથા ગુ.સા.અ. 12 છે.

(A) 480 (B) 490
(C) 864 (D) 390

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 72 \times 12 \\ &= 864\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 864

- (83) બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો કે જેનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. અનુક્રમે 8 અને 40 છે.

(A) 240 (B) 300
(C) 320 (D) 360

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\ &= 8 \times 40 \\ &= 320\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 320

Type # 7

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow I \times II = \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.}$$

- (84) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 51 અને ગુ.સા.અ. 17 છે. જેમાં એક સંખ્યા 17 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 34 (B) 867 (C) 51 (D) 17

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 17 \times II &= 51 \times 17 \\ II &= \frac{51 \times 17}{17}\end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 51

- (85) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 182 છે અને ગુ.સા.અ. 13 છે. જો એક સંખ્યા 13 હોય તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 182 (B) 143
(C) 132 (D) 121

Solution :

$$\Rightarrow 13 \times II = 182 \times 13$$

$\therefore$ (A) 182

- (86) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 82 અને ગુ.સા.અ. 22 છે. તેમાંથી એક સંખ્યા 22 હોય તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 11 (B) 22 (C) 44 (D) 82

Solution :

$$\Rightarrow 22 \times II = 82 \times 22$$

$\therefore$ (D) 82

- (87) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 39 અને ગુ.સા.અ. 13 છે. તેમાંથી એક સંખ્યા 13 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 26 (B) 13 (C) 39 (D) 52

Solution :

$$\Rightarrow 13 \times II = 39 \times 13$$

$\therefore$ (C) 39

- (88) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 55 અને ગુ.સા.અ. 11 છે. જો તેમાંથી એક સંખ્યા 11 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 22 (B) 11 (C) 33 (D) 55

Solution :

$$\Rightarrow 11 \times II = 55 \times 11$$

$\therefore$ (D) 55

- (89) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. 84 અને 12 છે. જેમાંથી એક સંખ્યા 84 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 84 (B) 18 (C) 12 (D) 16

Solution :

$$\Rightarrow 84 \times II = 84 \times 12$$

$\therefore$ (C) 12

- (90) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 171 અને ગુ.સા.અ. 19 છે. જેમાંથી એક સંખ્યા 19 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 19 (B) 82 (C) 171 (D) 38

Solution :

$$\Rightarrow 19 \times II = 171 \times 19$$

$\therefore$ (C) 171

- (91) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 32 છે અને ગુ.સા.અ. 8 છે. એક સંખ્યા 8 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 24 (B) 16 (C) 32 (D) 40

Solution :

$$\Rightarrow \cancel{8} \times II = 32 \times \cancel{8}$$

$$\therefore (C) 32$$

- (92) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 48 છે અને ગુ.સા.અ. 8 છે. એક સંખ્યા 24 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 16 (B) 36 (C) 12 (D) 24

Solution :

$$\begin{aligned} \cancel{24} \times II &= \cancel{48}^2 \times 8 \\ II &= 2 \times 8 \\ &= 16 \end{aligned}$$

$$\therefore (A) 16$$

- (93) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 64 અને ગુ.સા.અ. 16 છે. જો તેમાંથી એક સંખ્યા 64 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 8 (B) 16 (C) 64 (D) 32

Solution :

$$\begin{aligned} \cancel{64} \times II &= \cancel{64} \times 16 \\ II &= 16 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 16$$

- (94) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 42 અને 7 છે. તેમાંથી એક સંખ્યા 7 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 7 (B) 17 (C) 42 (D) 14

Solution :

$$\begin{aligned} \cancel{7} \times II &= 42 \times \cancel{7} \\ II &= 42 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 42$$

- (95) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 156 અને ગુ.સા.અ. 12 છે. જો તે પૈકી એક સંખ્યા 12 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 132 (B) 13
(C) 156 (D) 12

Solution :

$$\begin{aligned} \cancel{12} \times II &= 156 \times \cancel{12} \\ II &= 156 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 156$$

- (96) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 153 અને 17 છે. જો એક સંખ્યા 17 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 153 (B) 34 (C) 17 (D) 51

Solution :

$$\Rightarrow \cancel{17} \times II = 153 \times \cancel{17}$$

$$\therefore (A) 153$$

- (97) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 126 અને 21 છે. જો એક સંખ્યા 126 છે તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 21 (B) 35 (C) 42 (D) 25

Solution :

$$\Rightarrow \cancel{126} \times II = \cancel{126} \times 21$$

$$\therefore (A) 21$$

- (98) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. 136 અને 17 છે. જો એક સંખ્યા 136 છે, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 18 (B) 17 (C) 52 (D) 34

Solution :

$$\begin{aligned} \cancel{136} \times II &= \cancel{136} \times 17 \\ II &= 17 \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 17$$

- (99) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 4 છે અને તેનો લ.સા.અ. 150 છે. જો તેમાં એક સંખ્યા 25 છે તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 52 (B) 28 (C) 25 (D) 24

Solution :

$$25 \times II = 150 \times 4$$

$$II = \frac{\cancel{150}^6 \times 4}{\cancel{25}}$$

$$II = 24$$

$$\therefore (D) 24$$

- (100) બે સંખ્યાઓ x અને y નો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. ક્રમશઃ 432 અને 6 છે અને તેનો સરવાળો 102 છે. તો x અને y નો તફાવત કેટલો ?

(A) 8 (B) 6 (C) 10 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow xy = 432 \times 6 = 2592$$

$$\Rightarrow x + y = 102$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow (x+y)^2 &= (102)^2 \\
\Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 &= 10404 \\
x^2 + y^2 &= 10404 - 2xy \\
x^2 + y^2 &= 10404 - 2(2592) \\
&= 10404 - 5184 \\
x^2 + y^2 &= 5220 \\
\Rightarrow (x-y)^2 &= x^2 + y^2 - 2xy \\
&= 5220 - 5184 \\
(x-y)^2 &= 36 \\
x-y &= 6 \\
\therefore (B) 6
\end{aligned}$$

(101) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો ગુણાકાર 540 હોય અને તેમાંથી એક સંખ્યા 60 છે. તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 54 (B) 60 (C) 1 (D) 9

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow I \times II &= \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} \\
I \times II &= 540 \\
60 \times II &= 540 \\
II &= \frac{540}{60} \\
II &= 9 \\
\therefore (D) 9
\end{aligned}$$

(102) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 8372 છે અને તેનો ગુ.સા.અ. 28 છે. જો પ્રથમ સંખ્યા 364 છે તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 364 (B) 8372
(C) 644 (D) 161

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 364 \times II &= 8372 \times 28 \\
II &= \frac{8372 \times 28}{364} \\
II &= 644 \\
\therefore (C) 644
\end{aligned}$$

(103) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. તેના ગુ.સા.અ.ના 25 ગણા છે. જો આ બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર 16900 હોય તો તેનો લ.સા.અ. કેટલો ?

(A) 556 (B) 650
(C) 580 (D) 641

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} &= x \\
\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 25x \\
\Rightarrow I \times II &= 25x \times x \\
169 \times 100 &= 25x^2 \\
169 \times 4 &= x^2 \\
13 \times 2 &= x \\
26 &= x \\
\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} &= 25 \times 26 = 650 \\
\therefore (B) 650
\end{aligned}$$

(104) બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 50 છે અને બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. ક્રમશઃ 5 અને 180 છે. તો સંખ્યાઓના વ્યસ્તનો સરવાળો શોધો.

(A) $\frac{1}{27}$ (B) $\frac{1}{18}$ (C) $\frac{5}{28}$ (D) $\frac{7}{17}$

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x + y &= 50 \\
\Rightarrow xy &= 5 \times 180 = 900 \\
\Rightarrow \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{x+y}{xy} = \frac{50}{900} = \frac{1}{18} \\
\therefore (B) \frac{1}{18}
\end{aligned}$$

(105) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. અનુક્રમે 6 અને 5040 છે. જો તેમાંથી કોઈ એક સંખ્યા 210 છે. તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 256 (B) 144 (C) 30 (D) 630

Solution :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow 210 \times II &= 5040 \times 6 \\
\Rightarrow \text{બીજી સંખ્યા} &= \frac{5040 \times 6}{210} = 72 \times 2 = 144 \\
\therefore (B) 144
\end{aligned}$$

(106) જો બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો ગુણાકાર 3321 છે. જેમાંથી એક સંખ્યા 369 છે તો બીજી સંખ્યા શોધો.

(A) 21 (B) 9 (C) 3 (D) 27

Solution :

$$\Rightarrow 369 \times II = 3321$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 3321 \\ \underline{369} \end{array}$$

$$\text{II} = 9$$

$$\therefore \text{(B) } 9$$

(107) જો બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. 2079 છે અને તેનો ગુ.સા.અ. 27 છે. જો તેમાંથી એક સંખ્યા 189 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

- (A) 297 (B) 528
(C) 189 (D) 216

Solution :

$$\Rightarrow 189 \times \text{II} = 2079 \times 27$$

$$\text{II} = \frac{2079 \times 27}{189}$$

$$\text{II} = 297$$

$$\therefore \text{(A) } 297$$

(108) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 171360 અને 14 છે. જેમાંથી એક સંખ્યા 2142 છે. તો બીજી સંખ્યા શોધો.

- (A) 12240 (B) 4128
(C) 1120 (D) 80

Solution :

$$\Rightarrow 2142 \times \text{II} = 171360 \times 14$$

$$\text{II} = \frac{171360 \times 14}{2142}$$

$$\text{II} = \frac{171360}{153}$$

$$\text{II} = 1120$$

$$\therefore \text{(C) } 1120$$

(109) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 16 અને ગુણકાર 6400 છે. તો તેનો લ.સા.અ. શોધો.

- (A) 64 (B) 400
(C) 464 (D) 1664

Solution :

$$\Rightarrow \text{I} \times \text{II} = \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.}$$

$$\frac{6400}{4} = \text{લ.સા.અ.} \times 16$$

$$400 = \text{લ.સા.અ.}$$

$$\therefore \text{(B) } 400$$

Type # 8

□ સમજૂતી :

⇒ એવી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 12 અને 15 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય.

રીત : 1

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} 12 = \textcircled{1} 2, \textcircled{3} 4, 6, 12 \\ 15 = \textcircled{1} \textcircled{3} 5, 15 \end{array} \right\} \text{ ગુ.સા.અ.} = 3$$

રીત : 2

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 15} (1 \\ \underline{12} \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \overline{) 12} (4 \\ \underline{12} \\ 00 \end{array}$$

ગુ.સા.અ. $\leftarrow$ $\boxed{= 3}$

(110) સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 180 અને 270 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

- (A) 94 (B) 90
(C) 92 (D) 96

Solution :

$$\begin{array}{r} 180 \overline{) 270} (1 \\ \underline{180} \\ 90 \end{array} \quad \begin{array}{r} 90 \overline{) 180} (2 \\ \underline{180} \\ 000 \end{array}$$

ગુ.સા.અ. $\leftarrow$ $\boxed{\therefore \text{(B) } 90}$

(111) સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 126 અને 189 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

- (A) 63 (B) 21
(C) 27 (D) 9

Solution :

$$\begin{array}{r} 126 \overline{) 189} (1 \\ \underline{126} \\ 63 \end{array} \quad \begin{array}{r} 63 \overline{) 126} (2 \\ \underline{126} \\ 000 \end{array}$$

ગુ.સા.અ. $\leftarrow$ $\boxed{\therefore \text{(A) } 63}$

(112) સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 198 અને 297 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

- (A) 98 (B) 97
(C) 99 (D) 96

Solution :

$$\begin{array}{r} 198 \overline{) 297} \quad (1 \\ \underline{198} \\ 99 \end{array} \quad \begin{array}{r} 198 \overline{) 198} \quad (2 \\ \underline{198} \\ 000 \end{array}$$

∴ (C) 99

(113) સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 144 અને 216 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

(A) 74 (B) 73 (C) 72 (D) 75

Solution :

$$\begin{array}{r} 144 \overline{) 216} \quad (1 \\ \underline{144} \\ 72 \end{array} \quad \begin{array}{r} 144 \overline{) 144} \quad (2 \\ \underline{144} \\ 000 \end{array}$$

∴ (C) 72

(114) એવી સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 162 અને 243 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

(A) 84 (B) 81 (C) 82 (D) 83

Solution :

$$\begin{array}{r} 162 \overline{) 243} \quad (1 \\ \underline{162} \\ 81 \end{array} \quad \begin{array}{r} 162 \overline{) 162} \quad (2 \\ \underline{162} \\ 000 \end{array}$$

∴ (B) 81

(115) તે મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ કે જેના વડે 852, 1065 અને 1491 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

(A) 213 (B) 193
(C) 189 (D) 217

Solution :

$$\begin{array}{r} 1065 \overline{) 1491} \quad (1 \\ \underline{1065} \\ 426 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1065 \overline{) 1065} \quad (2 \\ \underline{1065} \\ 000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 852 \overline{) 1491} \quad (3 \\ \underline{852} \\ 639 \end{array} \quad \begin{array}{r} 852 \overline{) 852} \quad (4 \\ \underline{852} \\ 000 \end{array}$$

∴ (A) 213

(116) સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા શોધો કે જેના વડે 54 અને 81 ને નિઃશેષ ભાગી શકાય ?

(A) 6 (B) 27 (C) 9 (D) 8

Solution :

$$\begin{array}{r} 54 \overline{) 81} \quad (1 \\ \underline{54} \\ 27 \end{array} \quad \begin{array}{r} 54 \overline{) 54} \quad (2 \\ \underline{54} \\ 00 \end{array}$$

∴ (B) 27

Type # 9

(117) પાંચ ઘંટીઓ પહેલા એક સાથે વાગવાની શરૂ થાય છે. પછી તે 6, 5, 7, 8 અને 10 સેકન્ડના અંતરાલ પર વાગે છે. તો પછી કેટલા સમય પછી તે ફરી એક સાથે વાગશે ?

(A) 18 મિનિટ (B) 14 મિનિટ
(C) 20 મિનિટ (D) 16 મિનિટ

Solution :

⇒ 6, 5, 7, 8, 10 (લ.સા.અ. લેવો)

$$\begin{aligned} \Rightarrow 10 \times 4 \times 7 \times 3 &= 40 \times 21 \\ &= 840 \text{ સેકન્ડ} \\ &= \frac{840}{60} \\ &= 14 \text{ મિનિટ} \end{aligned}$$

∴ (B) 14 મિનિટ

(118) સવારે 9 વાગ્યે 5 ઘંટીઓ એક સાથે શરૂ થાય છે. તે 12 સેકન્ડ, 18 સેકન્ડ, 24 સેકન્ડ, 36 સેકન્ડ અને 45 સેકન્ડના અંતરાલ પર વાગે છે. કયા સમયે બધી ઘંટીઓ ફરી એક સાથે વાગશે ?

(A) 9 : 10 AM (B) 9 : 06 AM
(C) 9 : 08 AM (D) 9 : 05 AM

Solution :

3	12	18	24	36	45
2	4	6	8	12	15
2	2	3	4	6	15
3	1	3	2	3	15
↑	1	1	2	1	5

$$\begin{aligned} \therefore 2^2 \times 3^2 \times 2 \times 5 &= 4 \times 9 \times 2 \times 5 \\ &= 36 \times 10 \end{aligned}$$

$$= 360 \text{ સેકન્ડ}$$

$$= \frac{360}{60}$$

$$= 6 \text{ મિનિટ}$$

$$= 9:06 \text{ AM}$$

∴ (B) 9 : 06 AM

- (119) છ ઘંટડીઓ સવારે 7 : 59 વાગ્યે એક સાથે વાગે છે. જે અનુક્રમે 3, 6, 9, 12 અને 15 સેકન્ડના અંતરાલ પર ફરી વાગે છે. સવારે 8 : 16 વાગ્યા સુધીમાં એક સાથે કેટલી વાર વાગી હશે ? (સવારે 7 : 59 વાગ્યે જે વાગી તે નહીં ગણવાની)

- (A) 5 (B) 6
(C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 3 \ 6 \ 9 \ 12 \ 15 \text{ (લ.સા.અ. લેવો)}$$

$$\Rightarrow 15 \times 4 \times 3 = 60 \times 3$$

$$= 180 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow \frac{180}{60} = 3 \text{ મિનિટ}$$

$$(8 : 16 - 7 : 59 = 17 \text{ મિનિટ})$$

$$\Rightarrow \frac{17}{3} = 5 \text{ પછી અપૂર્ણાંક ગણવું નહીં.}$$

- ✓ 8 : 2
✓ 8 : 5
✓ 8 : 8
✓ 8 : 11
✓ 8 : 14
- } 5

∴ (A) 5

- (120) ચાર ઘંટડીઓ અનુક્રમે 5 મિનિટ, 25 મિનિટ અને 45 મિનિટના અંતરાલ પર વાગે છે. જો બધી ઘંટડીઓ એક સાથે 9 વાગ્યે વાગે છે. તો હવે 7 કલાકમાં તે કેટલી વાર એક સાથે વાગશે ?

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

Solution :

$$\Rightarrow 5 \quad 25 \quad 45$$

$$45 \times 5 = 225 \text{ મિનિટ}$$

$$= 180 \text{ મિનિટ} + 45 \text{ મિનિટ}$$

$$= 3 : 45$$

$$\Rightarrow \text{બીજી વારમાં વધી જાય તેથી} = 1$$

∴ (B) 1

- (121) બે અલાર્મ ઘડિયાળમાં 60 સેકન્ડ અને 88 સેકન્ડના નિયમિત સમયગાળા પર અલાર્મ વાગે છે. જો તે પહેલી વાર સાંજે 6 : 00 વાગ્યે એક સાથે વાગ્યું હોય તો હવે ફરી તે કેટલા વાગ્યે એક સાથે વાગશે ?

- (A) 6 : 22 PM (B) 6 : 22 AM
(C) 5 : 22 AM (D) 5 : 22 PM

Solution :

$$\begin{array}{cc} 60 & 88 \\ (15) \times (4) & (22) \times (4) \\ = 4 \times 15 \times 22 & \\ = 60 \times 22 & \\ = 1320 \text{ સેકન્ડ} & \\ \frac{1320}{60} = 22 \text{ મિનિટ} & \rightarrow 6:00 \text{ PM} \\ & \rightarrow 6:22 \text{ PM} \end{array}$$

∴ (A) 6 : 22 PM

- (122) બે અલાર્મ ઘડિયાળમાં 72 સેકન્ડ અને 80 સેકન્ડના નિયમિત સમયગાળા પર અલાર્મ વાગે છે. જો તે પહેલી વાર સવારે 6 : 00 AM વાગ્યે એક સાથે વાગે છે. તો બીજી વખત કેટલા વાગ્યે વાગશે ?

- (A) 6 : 17 AM (B) 6 : 12 AM
(C) 6 : 15 AM (D) 6 : 19 AM

Solution :

$$\begin{array}{cc} 72 & 80 \\ \downarrow & \downarrow \\ 8 \times 9 & 10 \times 8 \\ \therefore 8 \times 9 \times 10 = 72 \times 10 & \\ = 720 \text{ સેકન્ડ} & \\ \frac{720}{60} & \\ = 12 \text{ મિનિટ} & \end{array}$$

$$6 : 00$$

$$+ 12$$

$$6 : 12 \text{ AM}$$

∴ (B) 6 : 12 AM

- (123) પાંચ ઘંટડીઓ અનુક્રમે 3, 5, 9, 10 અને 15 મિનિટમાં અંતરાલ પર વાગે છે. જો તે સવારે 10:00 વાગ્યે એક સાથે વાગવાનું શરૂ થાય છે. તો આપવામાં આવેલા વિકલ્પોમાંથી કયા સમય પર તે બધી એક સાથે વાગશે ?

(A) 11 : 15 સવારે (B) 11 : 30 સવારે
(C) રાત્રે 11 : 15 (D) 11 : 30 સાંજે

Solution :

- ⇒ 10:00 AM
⇒ 3 5 9 10 15
⇒ $15 \times 2 \times 3 = 30 \times 3 = 90$ મિનિટ

10 : 00 AM

1 : 00

11 : 00

+ 30

11 : 30 AM

∴ (B) 11 : 30 સવારે

- (124) છ ઘંટડીઓને એક સાથે વાગવાની શરૂ કરવામાં આવી અને ક્રમશઃ 4, 8, 10, 12, 18 અને 20 સેકન્ડના સમયગાળે વાગે છે. એક સાથે વાગવાની શરૂ થયા બાદ 30 મિનિટમાં ઘંટડીઓ કેટલી વાર એક સાથે વાગશે ?

(A) 4 વાર (B) 3 વાર
(C) 6 વાર (D) 5 વાર

Solution :

2	4,	8,	10,	12,	18,	20
2	2	4	5	6	9	10
3	1	2	5	3	9	5
5	1	2	5	1	3	5
	1	2	1	1	3	1

- ⇒ $2^3 \times 3^2 \times 5 = 8 \times 9 \times 5$
 $= 72 \times 5$
 $= 360$ સેકન્ડ

$$\frac{360}{60} = 6 \text{ મિનિટ}$$

$$\frac{360}{72} = 5 \text{ વાર}$$

∴ (D) 5 વાર

- (125) જુદા-જુદા રસ્તાની 3 ટ્રાફિક લાઈટ અનુક્રમે દરેક 48 સેકન્ડ, 72 સેકન્ડ, 108 સેકન્ડ પછી બદલાય છે. જો તે એક સાથે સવારે 7 વાગે બદલાય, તો તે ફરીથી કેટલા સમય પછી એક સાથે ક્યારે બદલાશે ?

(A) 432 સેકન્ડ (B) 416 સેકન્ડ
(C) 464 સેકન્ડ (D) 472 સેકન્ડ

Solution :

12	48	72	108
2	4	6	9
3	2	3	9
	2	1	3

$$\Rightarrow 12 \times 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 432 \text{ સેકન્ડ પછી}$$

∴ (A) 432 સેકન્ડ

- (126) P, Q, R એક લંબચોરસ સ્ટેડિયમમાં એક જ સમયે અને એક જ દિશામાં દોડવાનું શરૂ કરે છે. P એક ચક્રર 252 સેકન્ડમાં, Q 175 સેકન્ડમાં અને R, 200 સેકન્ડમાં પૂરું કરે છે. કેટલા સમય પછી તે ફરી શરૂઆતના બિંદુ પર ફરી મળશે ?

(A) 270 મિનિટ (B) 310 મિનિટ
(C) 180 મિનિટ (D) 210 મિનિટ

Solution :

2	252	175	200
2	126	175	100
5	63	175	50
5	63	35	10
7	63	7	2
	9	1	2

$$\Rightarrow 2^3 \times 5^2 \times 7 \times 9 = 8 \times 25 \times 63$$

$$= 12600 \text{ સેકન્ડ}$$

$$= \frac{12600}{60}$$

$$= 210 \text{ મિનિટ}$$

∴ (D) 210 મિનિટ

- (127) ત્રણ દોડવીર એક ગોળાકાર ટ્રેક પર દોડવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ સવારે 6:00 વાગ્યે એક જ બિંદુથી દોડવાનું શરૂ કરે છે અને 1 ચક્રર પૂરું કરવામાં 12 સેકન્ડ, 15 સેકન્ડ અને 24 સેકન્ડ લે છે. તેઓ આરંભિક બિંદુ પર ફરી વખત કયા સમયે ભેગા થશે ?

(A) 6 : 03 : 20 AM (B) 6 : 02 : 30 AM
(C) 6 : 01 : 40 AM (D) 6 : 02 : 00 AM

Solution :

3	12	15	24
2	4	5	8
2	2	5	4
	1	5	2

$$\Rightarrow 2^3 \times 3 \times 5 = 8 \times 15 = 120 \text{ સેકન્ડ}$$

$$\Rightarrow \frac{120}{60} = 2 \text{ મિનિટ તેથી સવારે 6 : 02 : 00 AM}$$

∴ (D) 6 : 02 : 00 AM

Type # 10

□ સમજૂતી :

$$\Rightarrow 2 : 3$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$2x \quad 3x$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = x$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = x \times 2 \times 3 = x \times 6 = 6x$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.} = 6x \times x = 6x^2$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} + \text{ગુ.સા.અ.} = 6x + x = 7x$$

(128) જો ત્રણ સંખ્યાઓ 3 : 5 : 7 ના પ્રમાણમાં છે અને તેનો લ.સા.અ. 2415 છે. તો બીજી સંખ્યા અને પહેલી સંખ્યાનો તફાવત કેટલો હશે ?

$$(A) 69$$

$$(B) 46$$

$$(C) 92$$

$$(D) 23$$

Solution :

$$3 : 5 : 7$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$3x \quad 5x \quad 7x$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}$$

$$2x \quad 2x$$

$$\Rightarrow x \times 3 \times 5 \times 7$$

$$\Rightarrow 105x = 2415$$

$$x = \frac{2415}{105}$$

$$x = 23$$

$$\Rightarrow 5x - 3x = 2x \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$= 2 \times 23$$

$$= 46 \text{ તફાવત}$$

$$\therefore (B) 46$$

(129) બે સંખ્યાઓ 5 : 7 ના ગુણોત્તરમાં છે. તેમનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. નો ગુણાકાર 12635 છે. તો સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

$$(A) 252$$

$$(B) 228$$

$$(C) 304$$

$$(D) 380$$

Solution :

$$5 : 7 = 12x$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$5x \quad 7x$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = x$$

$$\Rightarrow x \times 5 \times 7 = 35x \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow \text{ગુણાકાર} = 35x \times x = 12635$$

$$x^2 = \frac{12635}{35}$$

$$x^2 = 361$$

$$x^2 = \sqrt{361}$$

$$x = 19$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 12x = 12 \times 19 = 228$$

$$\therefore (B) 228$$

(130) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 7 : 11 છે. જો તેમનો ગુ.સા.અ. 28 છે. તો બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

$$(A) 196$$

$$(B) 504$$

$$(C) 112$$

$$(D) 308$$

Solution :

$$7 : 11$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$7x \quad 11x$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}}$$

$$18x$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = x = 28$$

$$\Rightarrow \text{સરવાળો} = 18x = 18 \times 28 = 504$$

$$\therefore (B) 504$$

(131) ત્રણ સંખ્યાઓ $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$ ના ગુણોત્તરમાં છે. જો સૌથી મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યાનો તફાવત 33 હોય તો તે ત્રણેય સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. શોધો.

$$(A) 9$$

$$(B) 5$$

$$(C) 13$$

$$(D) 11$$

Solution :

$$\frac{1}{2} : \frac{2}{3} : \frac{3}{4}$$

$$2, 3, 4$$

$$4 \times 3 = 12 \text{ લ.સા.અ.}$$

$$6 : 8 : 9$$

$$\underbrace{\hspace{1cm}}$$

$$6x \quad 8x \quad 9x$$

$$\Rightarrow 9x - 6x = 33$$

$$3x = 33$$

$$x = \frac{33}{3}$$

$$x = 11$$

$$\therefore (D) 11$$

(132) ત્રણ સંખ્યાઓ 3 : 8 : 15 ના ગુણોત્તરમાં છે અને તેમનો લ.સા.અ. 8280 છે. તો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) 60 (B) 69
(C) 75 (D) 57

Solution :

$$\begin{array}{ccc} 3 & : & 8 & : & 15 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 3x & & 8x & & 15x \text{ (લ.સા.અ. = } 120x) \end{array}$$

$$\Rightarrow 120x = 8280$$

$$x = \frac{8280}{120}$$

$$x = 69$$

$$\therefore (B) 69$$

(133) ત્રણ સંખ્યાઓ 2 : 3 : 5 ના ગુણોત્તરમાં છે અને તેમનો લ.સા.અ. 90 છે. તો આ ત્રણ સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) 9 (B) 1
(C) 6 (D) 3

Solution :

$$\begin{array}{l} \Rightarrow 2 : 3 : 5 \\ \Rightarrow 2x : 3x : 5x \\ \Rightarrow x \times 5 \times 3 \times 2 = 30x \text{ (લ.સા.અ.)} \\ 30x = 90 \end{array}$$

$$x = \frac{90}{30}$$

$$x = 3$$

$$\therefore (D) 3$$

(134) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 2 : 3 છે અને તેનો લ.સા.અ. 15 છે. તો લ.સા.અ. શોધો.

- (A) 180 (B) 100
(C) 120 (D) 90

Solution :

$$\begin{array}{l} \Rightarrow 2 : 3 \\ \Rightarrow 2x : 3x \\ \Rightarrow 6x = \text{લ.સા.અ.} \quad x = 15 \text{ ગુ.સા.અ.} \\ \Rightarrow 6 \times 15 = 90 \end{array}$$

$$\therefore (D) 90$$

(135) જો બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 8 : 9 હોય અને તેમનો ગુ.સા.અ. 6 હોય, તો તેમનો લ.સા.અ. શોધો.

- (A) 435 (B) 438 (C) 432 (D) 430

Solution :

$$\begin{array}{l} \Rightarrow 8 : 9 \\ \Rightarrow 8x : 9x \\ \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 72x \quad (\text{ગુ.સા.અ.} = x = 6) \\ = 72 \times 6 \\ = 432 \end{array}$$

$$\therefore (C) 432$$

(136) બે સંખ્યાઓ 2 : 7 ના ગુણોત્તરમાં છે. તો તેમનો લ.સા.અ. 42 છે. તો આ બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર શોધો.

- (A) 116 (B) 126 (C) 140 (D) 136

Solution :

$$\begin{array}{l} \Rightarrow 2 : 7 \\ \Rightarrow 2x : 7x \\ \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} \quad 14x = 42 \\ x = \frac{42}{14} \\ x = 3 \\ \Rightarrow 2x \times 7x = 14x^2 \\ = 14(3)^2 \\ = 14 \times 9 \\ = 126 \end{array}$$

$$\therefore (B) 126$$

(137) બે સંખ્યાઓનો ગુણોત્તર 7 : 8 છે અને તેનો લ.સા.અ. 280 છે તો બે સંખ્યાઓ કઈ ?

- (A) 30, 35 (B) 35, 40
(C) 40, 45 (D) 35, 45

Solution :

$$\begin{array}{l} \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 56x = 280 \\ \Rightarrow x = \frac{280}{56} = \frac{28 \times 10}{56} = 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 7 & : & 8 \\ 7x & & 8x \\ \downarrow & & \downarrow \\ 7 \times 5 = 35 & & 8 \times 5 = 40 \\ 35, 40 \end{array}$$

$$\therefore (B) 35, 40$$

- (138) ત્રણ સંખ્યાઓ 12 : 9 : 4 ના ગુણોત્તરમાં છે. જો તેનો ગુ.સા.અ. 5 હોય તો તેનો લ.સા.અ. શોધો.

(A) 360 (B) 90
(C) 180 (D) 540

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 12 : 9 : 4 \\ 12x : 9x : 4x \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = x \\ \Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = x \times 12 \times 3 \\ = 36x \quad (x = 5) \\ = 36 \times 5 \\ = 180 \end{aligned}$$

$\therefore$ (C) 180

Type # 11

- (139) 5 મીટર 95 સેમી, 8 મીટર અને 16 મીટરની લંબાઈ માપવા માટે મહત્તમ કેટલી લંબાઈની માપપટ્ટીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?

(A) 5 સેમી (B) 50 મીટર
(C) 50 સેમી (D) 5 મીટર

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{મહત્તમ} \rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} \\ \Rightarrow \text{મીટરની સંખ્યા સેમીમાં ફેરવતા,} \\ 1 \text{ મીટર} = 100 \text{ સેમી} \\ \Rightarrow 595 \text{ સેમી, } 800 \text{ સેમી, } 1600 \text{ સેમી} \\ (5) \times 119 \quad (5) \times 160 \quad (5) \times 320 \\ \therefore \text{ (A) 5 સેમી} \end{aligned}$$

- (140) 102 મીટર, 119 મીટર, 153 મીટર અને 204 મીટરની લંબાઈની ચાર દોરીઓને સમાન લંબાઈના ભાગમાં કાપવાની છે. તો લાંબામાં લાંબી લંબાઈની દોરી કાપવાની હોય તો દોરીના કેટલા કટકા બનશે ?

(A) 42 (B) 36
(C) 252 (D) 34

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 102 \quad 119 \quad 153 \quad 204 \\ (17) \times 6 \quad (17) \times 7 \quad (17) \times 9 \quad (17) \times 12 \\ \text{લંબાઈ} = 17 \\ \therefore 6 + 7 + 9 + 12 = 34 \text{ કટકા બને.} \\ \therefore \text{ (D) 34} \end{aligned}$$

- (141) તે ગુરુત્તમ લંબાઈ શોધો કે જેના ઉપયોગથી 48 મીટર, 72 મીટર, 96 મીટર અને 120 મીટરની લંબાઈને પૂર્ણ રીતે માપવા ઉપયોગમાં લઈ શકાય ?

(A) 26 (B) 24 (C) 25 (D) 27

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 48 \quad 72 \quad 96 \quad 120 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ (24) \times 2 \quad (24) \times 3 \quad (24) \times 4 \quad (24) \times 5 \\ \therefore \text{ (B) 24} \end{aligned}$$

- (142) કોઈ માપપટ્ટીની સૌથી મોટી શક્ય લંબાઈ કેટલી હોય શકે કે જેનાથી 12 મીટર, 20 સેમી અને 4 મીટર 20 સેમીની લંબાઈ સારી રીતે માપી શકાય ?

(A) 30 સેમી (B) 10 સેમી
(C) 20 સેમી (D) 40 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1200 \text{ સેમી, } 20 \text{ સેમી, } 420 \text{ સેમી} \\ (20) \times 60 \quad (20) \times 1 \quad (20) \times 21 \\ = 20 \text{ સેમી} \\ \therefore \text{ (C) 20 સેમી} \end{aligned}$$

- (143) બે ટેન્કરોમાં 850 લિટર અને 680 લિટર કેરોસિન સમાય છે. આ બંને ટેન્કરની ગુંજશ માપવા માટે વધુમાં વધુ કેટલા લિટરનું કન્ટેનર (container) (માપિયું) જોઈશે ?

(A) 140 (B) 150 (C) 160 (D) 170

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 850 \quad 680 \\ (17) \times 5 \times (10) \quad (17) \times 4 \times (10) \\ 17 \times 10 = 170 \quad 17 \times 10 = 170 \\ \therefore \text{ (D) 170} \end{aligned}$$

- (144) રેશુ 75 કિગ્રા અને 69 કિગ્રા વજનવાળી બે ખાતરની ગૂણી ખરીદે છે. ખાતરના આ વજનનું મહત્તમ મૂલ્ય શોધો કે જે બંને ગૂણીના વજનનું ગુણાંકમાં પૂરેપૂરું માપ લઈ શકે છે.

(A) 4 (B) 3 (C) 6 (D) 2

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow 75 \quad 69 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 25 \times (3) \quad 23 \times (3) \\ = 3 \\ \therefore \text{ (B) 3} \end{aligned}$$

- (150) 600 ગ્રામ, 420 ગ્રામ અને 780 ગ્રામ વજનના ત્રણ ચોકલેટના ભાગને એક સમાન વજનના નાના ટુકડામાં કાપવામાં આવ્યા જો એક વ્યક્તિને આવા 2 ટુકડા આપવામાં આવે છે. તો એવા લોકોની ન્યૂનતમ સંખ્યા કઈ હશે, જેમાં બધા ટુકડાને વહેંચી શકાય.

- (A) 10 (B) 30
(C) 15 (D) 60

Solution :

$$\begin{aligned} \text{ગુ.સા.અ. } & (600, 420, 780) \\ & (60) \times 10 \quad (60) \times 7 \quad (60) \times 13 \\ & = \frac{600}{60} + \frac{420}{60} + \frac{780}{60} \\ & = 10 + 7 + 13 \\ & = 30 \end{aligned}$$

⇒ એક વ્યક્તિને 2 ટુકડા આપવામાં આવે.

$$\Rightarrow \text{તેથી ન્યૂનતમ વ્યક્તિની સંખ્યા} = \frac{30}{2} = 15$$

∴ (C) 15

Type # 13

□ સમજૂતી :

⇒ 12 અને 18 લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.

$$\begin{array}{r|rr} 2 & 12 & 18 \\ 3 & 6 & 9 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$$

⇒ ગુ.સા.અ. = $2 \times 3 = 6$

$$\text{લ.સા.અ.} = 2 \times 3 \times 2 \times 3 = 36$$

$$36 = 2 \times 3 \times 2 \times 3$$

$$\text{લ.સા.અ.} = \text{ગુ.સા.અ.} \times 2 \times 3 \rightarrow \text{વિભાજક}$$

$$\frac{\text{લ.સા.અ.}}{\text{ગુ.સા.અ.}} = \frac{6}{1}$$

⇒ લ.સા.અ. 36 છે.

ગુ.સા.અ. 6 છે અને બે વિભાજક 2 અને 3 છે તો તેનો સરવાળો શોધો.

$$= 12 + 18 = 30$$

- (151) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 29 છે અને તેના લ.સા.અ.ના બે અન્ય વિભાજક 23 અને 25 છે. તો તેમાં મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 628 (B) 685
(C) 625 (D) 725

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \text{ગુ.સા.અ.} \times \text{વિભાજક 1} \times \text{વિભાજક 2}$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow{\text{મોટી સંખ્યા}} \\ & = 29 \times 23 \times 25 \\ & \xleftarrow{\text{નાની સંખ્યા}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 29 \times 25 = 725$$

∴ (D) 725

- (152) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 31 છે અને તેના લ.સા.અ.ના અન્ય બે ભાજક 14 અને 15 છે તો મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 435 (B) 368
(C) 464 (D) 465

Solution :

$$\Rightarrow 31 (14, 15)$$

$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 31 \times 15 = 465$$

∴ (D) 465

- (153) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 19 છે અને તેના લ.સા.અ.ના અન્ય બે ભાજક 23 અને 24 છે. તો નાની સંખ્યા શોધો.

- (A) 368 (B) 464
(C) 361 (D) 437

Solution :

$$\Rightarrow 19 (23, 24)$$

$$\Rightarrow \text{નાની સંખ્યા} = 19 \times 23 = 437$$

∴ (D) 437

- (154) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 19 છે અને તેના લ.સા.અ.ના અન્ય બે ભાજક 27 અને 29 છે. તો તેમાં મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 498 (B) 451
(C) 351 (D) 551

Solution :

$$\Rightarrow 19 (27, 29)$$

$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 19 \times 29 = 551$$

∴ (D) 551

(155) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 37 અને તેના લ.સા.અ. ના અન્ય બે વિભાજક 13 અને 17 છે. તો તેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ ?

- (A) 565 (B) 629
(C) 596 (D) 541

Solution :

$$\Rightarrow 37 (13, 17)$$



$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 37 \times 17 \\ = 629$$

$$\therefore \text{(B) 629}$$

(156) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 29 છે અને તેના લ.સા.અ.ના અન્ય બે ગુણનાંક 15 અને 13 છે. તો બે સંખ્યામાં સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 435 (B) 377
(C) 406 (D) 464

Solution :

$$\Rightarrow 29 (15, 13)$$



$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 29 \times 15 \\ = 435$$

$$\therefore \text{(A) 435}$$

(157) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 25 છે અને તેના લ.સા.અ.ના અન્ય બે વિભાજક 14 અને 17 છે. તો તેમાં મોટી સંખ્યા કઈ છે.

- (A) 425 (B) 340
(C) 360 (D) 350

Solution :

$$\Rightarrow 25 (14, 17)$$



$$\Rightarrow \text{મોટી સંખ્યા} = 25 \times 17 \\ = 425$$

$$\therefore \text{(A) 425}$$

Type # 14

(158) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો સરવાળો તથા તફાવત અનુક્રમે 512 અને 496 છે. જો તેમાં એક સંખ્યા 72 છે. તો બીજી સંખ્યા શોધો.

- (A) 80 (B) 40
(C) 64 (D) 56

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \frac{512 + 496}{2} = \frac{1008}{2} = 504$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = \frac{512 - 496}{2} = \frac{16}{2} = 8$$

$$\Rightarrow I \times II = \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.}$$

$$72 \times II = 504 \times 8$$

$$II = \frac{504 \times 8}{72}$$

$$II = \frac{56 \times 8}{9}$$

$$II = 56$$

$$\therefore \text{(D) 56}$$

(159) બે સંખ્યાઓના ગુણાકારને તેના ગુ.સા.અ. વડે ભાગવામાં આવે તો 5775 મળે છે અને જો લ.સા.અ. વડે ભાગવામાં આવે તો 25 મળે છે. જો તેમાંથી એક સંખ્યા 525 હોય, તો બીજી સંખ્યા શોધો.

- (A) 275 (B) 325
(C) 405 (D) 210

Solution :

$$\Rightarrow I \times II = \text{લ.સા.અ.} \times \text{ગુ.સા.અ.}$$

$$\Rightarrow \frac{I \times II}{\text{લ.સા.અ.}} = \text{ગુ.સા.અ.}$$

$$\Rightarrow \frac{I \times II}{\text{ગુ.સા.અ.}} = \text{લ.સા.અ.}$$

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = 5775$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = 25$$

$$\Rightarrow I = 525$$

$$\Rightarrow II = \frac{5775 \times 25}{525} = \frac{5775}{21} = 275$$

$$\therefore \text{(A) 275}$$

(160) બે સંખ્યાઓનો સરવાળો 528 છે અને ગુ.સા.અ. 33 છે. સંખ્યાઓની યુગ્મો (જોડી) કેટલી સંભવ છે ?

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12

Solution :

$$\Rightarrow 33a + 33b = 528$$

$$33(a + b) = 528$$

$$\text{લ.સા.અ.} = (\text{ગુ.સા.અ.} \times a \times b)$$

$$a + b = \frac{528}{33} = 16$$

$$a + b = 16$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ll} (1, 15) \checkmark & (6, 10) \\ (2, 14) & (5, 11) \\ (3, 13) \checkmark & (4, 12) \\ (4, 12) & (7, 9) \checkmark \\ (5, 11) \checkmark & (8, 8) \end{array}$$

$$\therefore (A) 4$$

(161) 3 અંકોની બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. તથા લ.સા.અ. અનુક્રમે 16 અને 2640 છે. તો તે બે સંખ્યાઓ શોધો.

(A) 264, 120 (B) 240, 176
(C) 300, 160 (D) 192, 176

Solution :

$$\Rightarrow a = \text{સંખ્યા (1)}, b = \text{સંખ્યા (2)}$$

$$16a \quad 16b$$

$$\Rightarrow 16 \times a \times b = 2640$$

$$a \times b = \frac{2640}{16} = 165$$

$$\Rightarrow a \times b = 165$$

$$\times (1, 165) \rightarrow 16 \text{ વડે ગુણતા}$$

$$16 \times 1 = 16$$



ત્રણ અંક નથી તેથી ન આવે.

$$(11, 15) \rightarrow 16 \times 11 \quad 16 \times 15$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\times (55, 3) \quad 176, \quad 240$$

$$\Rightarrow 16 \text{ વડે ગુણતા } 16 \times 3 = 48$$



ત્રણ અંક નથી તેથી ન આવે.

$$\therefore (B) 240, 176$$

(162) 3 અંકોની બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. તથા લ.સા.અ. અનુક્રમે 23 અને 1771 છે. બે સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

(A) 414 (B) 391 (C) 460 (D) 322

Solution :

$$\Rightarrow a = \text{સંખ્યા (1)}, b = \text{સંખ્યા (2)}$$

$$\Rightarrow 23a, \quad 23b$$

$$23 \times a \times b = 1771$$

$$a \times b = \frac{1771}{23} = 77$$

$$\Rightarrow a \times b = 77$$

$$(1, 77) \times C$$

($\therefore 23 \times 1 = 23$ જે ત્રણ અંકની નથી તેથી ન આવે)

$$(7, 11) \leftarrow 3 \text{ અંકની હોવાથી}$$

$$\Rightarrow 23 \times 7 = 161$$

$$\Rightarrow 23 \times 11 = 253$$

$$\Rightarrow 253 + 161 = 414$$

$$\therefore (A) 414$$

(163) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 150 અને 25 છે. જો બે સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા 50 છે. તો બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

(A) 75 (B) 100 (C) 175 (D) 125

Solution :

$$\Rightarrow \frac{150 \times 25}{50} = 75$$

$$\Rightarrow 50 + 75 = 125$$

$$\therefore (D) 125$$

(164) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો ગુણાકાર 48 છે. બંને વચ્ચેનો તફાવત 13 છે. તો સંખ્યા શોધો.

(A) 6 અને 19 (B) 9 અને 22
(C) 10 અને 23 (D) 3 અને 16

Solution :

$$\Rightarrow \begin{array}{lcl} (x) \times (x - 13) & = & 48 \\ x^2 - 13x & = & 48 \end{array} \begin{array}{l} 16 \\ 3 \end{array}$$

$$x^2 - 16x + 3x - 48 = 0$$

$$x(x - 16) + 3(x - 16) = 0$$

$$x - 16 = 0 \quad x + 3 = 0$$

$$x = -3 \quad (\text{or}) \quad x = 16$$



જે શક્ય નથી.

$$16 - 13 = 3 \quad (\therefore \text{બીજી સંખ્યા } x - 13 \therefore 16 - 13 = 3)$$

$$\therefore (D) 3 \text{ અને } 16$$

(165) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. અનુક્રમે 2 અને 60 છે. તે સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા, બીજી સંખ્યા કરતા 14 વધારે છે. તો નાની સંખ્યા શોધો.

- (A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

Solution :

$$\Rightarrow x^2 \times 14x = 120$$

↓

$$(x) \times (x + 14)$$

$$\Rightarrow x^2 - 14x - 120 = 0$$

$$x^2 - 20x - 6x - 120 = 0$$

$$x(x + 20) - 6(x + 20) = 0$$

$$x + 20 = 0 \quad x - 6 = 0$$

$$x = -20 \quad (\text{or}) \quad x = 6$$

↓

ઋણ શક્ય નથી

$$\therefore x = 6 \quad \text{--- સંખ્યા (1)}$$

$$\text{તથા } x + 14 = 6 + 14 = 20 \quad \text{--- સંખ્યા (2)}$$

$$\Rightarrow \text{નાની સંખ્યા} = 6, 20$$

$$\therefore (C) 6$$

(166) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. અનુક્રમે 2 અને 72 છે. મોટી સંખ્યા, નાની સંખ્યાથી બે ગણાથી 2 વધારે છે. તો નાની સંખ્યા શોધો.

- (A) 4 (B) 6
(C) 8 (D) 10

Solution :

$$\Rightarrow (x) \times (2x + 2) = 2 \times 72$$

$$2x^2 - 2x = 144$$

$$2x^2 - 2x - 144 = 0$$

$$x^2 + x - 72 = 0 \quad \begin{matrix} 8 \\ 9 \end{matrix}$$

$$x^2 + 9x - 8x - 72 = 0$$

$$x(x + 9) - 8(x + 9) = 0$$

$$x + 9 = 0 \quad x - 8 = 0$$

$$x = -9 \quad x = 8 \quad \text{---સંખ્યા (1)}$$

$$\begin{aligned} \text{---સંખ્યા (2)} &= 2x+2 \\ &= 2(8)+2 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{નાની સંખ્યા} = 8$$

$$\therefore (C) 8$$

(167) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ., એ ગુ.સા.અ. કરતા 45 ગણો છે. તથા લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. નો સરવાળો 1518 છે. જો બે સંખ્યાઓમાંથી એકને 16 વડે ભાગીએ ત્યારે ભાગફળ 18 અને શેષ 9 વધે છે. તો બીજી સંખ્યા શોધો.

- (A) 330 (B) 165
(C) 495 (D) 363

Solution :

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = x$$

$$\text{લ.સા.અ.} = 45x$$

$$\Rightarrow 45x + x = 1518$$

$$46x = 1518$$

$$x = \frac{1518}{46}$$

$$x = 33$$

$$\Rightarrow \text{પ્રથમ સંખ્યા} = 16 \times 18 + 9$$

$$= 288 + 9$$

$$= 297$$

$$\Rightarrow \frac{15}{45} \times \frac{11}{33} \times \frac{11}{33} = 15 \times 11 = 165 \quad (\text{બીજી સંખ્યા})$$

$$\therefore (B) 165$$

(168) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ. અનુક્રમે 252 અને 18 છે. જો બે સંખ્યાઓનો તફાવત 90 હોય તો બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધો.

- (A) 180 (B) 162
(C) 126 (D) 138

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} = \text{ગુ.સા.અ.} \times a \times b$$

$$\Rightarrow 252 = 18 \times a \times b$$

$$\Rightarrow \frac{252}{18} = a \times b$$

$$\Rightarrow 14 = a \times b$$

$$(1, 14) \quad 18 \quad 252 \rightarrow \text{તફાવત } 90 \text{ ન થાય તેથી તે ન આવે}$$

$$(2, 7) \quad 36 \quad 126 \rightarrow \text{તફાવત } 90 \text{ થાય} \\ \therefore 36 + 126 = 162$$

$$\therefore (B) 162$$

⇒ રીત : 1

$$\begin{array}{r}
 345 \overline{) 552} \quad (1 \\
 \underline{345} \\
 207 \overline{) 345} \quad (1 \\
 \underline{207} \\
 138 \overline{) 207} \quad (1 \\
 \underline{138} \\
 69 \overline{) 138} \quad (2 \\
 \underline{138} \\
 000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 69 \overline{) 759} \quad (11 \\
 \underline{759} \\
 000
 \end{array}$$

⇒ જવાબ 69 આવે.

રીત : 2

⇒ $552 \rightarrow 69 \times 8$

⇒ $759 \rightarrow 69 \times 11$

⇒ $345 \rightarrow 69 \times 5$

∴ (A) 69

(176) સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો કે જે 1800 થી નાની હોય અને 6, 12 અને 18 થી વિભાજિત હોય.

- (A) 1800 (B) 1764
(C) 1728 (D) 1500

Solution :

⇒ 6, 12, 18

⇒ $18 \times 2 = 36$ લ.સા.અ.

$$\begin{array}{r}
 36 \overline{) 1800} \\
 \underline{1800} \\
 0000
 \end{array}$$

⇒ $1800 - 36 = 1764$

∴ (B) 1764

(177) તે સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે જેને જ્યારે 15, 16, 18 અને 20 થી વિભાજિત કરવામાં આવે તો, પ્રત્યેક વખતે 11 શેષ વધે.

- (A) 831 (B) 751 (C) 731 (D) 851

Solution :

⇒ 15 16 18 20

⇒ $20 \times 9 \times 4 = 720 =$ લ.સા.અ.

⇒ $720 + 11 = 731$

∴ (C) 731

(178) ત્રણ અંકોની એવી કેટલી સંખ્યાઓ હશે જેને 5, 6, 7 અને 8 થી વિભાજિત કરીએ તો દરેક વખતે શેષ 3 હોય ?

- (A) 1 (B) 0 (C) 2 (D) 3

Solution :

⇒ 5 6 7 8

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 8 \times 7 \times 3 \times 5 &= 56 \times 15 \\
 &= 840
 \end{aligned}$$

⇒ $840 + 3 = 843 \rightarrow 1$ જ મળે.

⇒ $1680 + 3 = 1683$

⇒ $2520 + 3 = 2523 \dots\dots$

∴ (A) 1

(179) એવી સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે કે જે 18, 25 અને 32 ને વિભાજિત કરે છે ત્યારે અનુક્રમે 2, 1 અને 0 શેષ વધે છે.

- (A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 4

Solution :

⇒ $18 - 2 = 16$

$25 - 1 = 24$

$32 - 0 = 32$

ગુ.સા.અ.

↓

$$\begin{array}{ccc}
 16, & 24, & 32 \\
 \textcircled{8} \times 2 & \textcircled{8} \times 3 & \textcircled{8} \times 4
 \end{array}$$

∴ (C) 8

(180) તે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ હશે જે 435, 865 અને 1295 ને વિભાજિત કરે છે અને દરેક વખતે સમાન શેષ વધે છે ?

- (A) 430 (B) 400 (C) 215 (D) 220

Solution :

$$\begin{array}{r}
 865 \quad 1295 \quad 1295 \\
 - 435 \quad - 435 \quad - 865 \\
 \hline
 430 \quad 860 \quad 430
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 430, & 860, & 430 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 \textcircled{430} \times 1 & \textcircled{430} \times 2 & \textcircled{430} \times 1
 \end{array}$$

∴ (A) 430

(181) V એક એવી સૌથી મોટી સંખ્યા છે. જે 6305, 4505 અને 905 ને વિભાજિત કરે છે અને દરેક વખતે સમાન શેષ વધે છે. V ના અંકોનો ગુણકાર શોધો.

- (A) 8 (B) 0
(C) 2 (D) 4

Solution :

$$\begin{array}{r}
 6305 \\
 - 4505 \\
 \hline
 1800 \\
 1800, \\
 \downarrow \\
 (1800) \times 1 \\
 = 1800 \\
 = 1 \times 8 \times 0 \times 0 \\
 = 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4505 \\
 - 905 \\
 \hline
 3600 \\
 3600, \\
 \downarrow \\
 (1800) \times 2 \\
 = 3600 \\
 = 1 \times 8 \times 0 \times 0 \\
 = 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 6305 \\
 - 905 \\
 \hline
 5400 \\
 5400, \\
 \downarrow \\
 (1800) \times 3 \\
 = 5400 \\
 = 1 \times 8 \times 0 \times 0 \\
 = 0
 \end{array}$$

∴ (B) 0

Type # 16

(182) તે નાનામાં નાની (લઘુત્તમ) સંખ્યા શોધો કે જે 8, 24 અને 30 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે ?

(A) 150 (B) 60 (C) 130 (D) 120

Solution :

$$\Rightarrow 8 \quad 24 \quad 30$$

$$\Rightarrow 30 \times 4 = 120 = \text{લ.સા.અ.}$$

∴ (D) 120

(183) તે નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 15, 30 તથા 45 થી ભાગતા દરેક સ્થિતિમાં 8 શેષ વધે છે.

(A) 98 (B) 83 (C) 94 (D) 113

Solution :

$$\Rightarrow \text{લ.સા.અ.} + 08$$

$$\Rightarrow 15 \quad 30 \quad 45$$

$$\Rightarrow 45 \times 2 = 90$$

$$\Rightarrow 90 + 8 = 98$$

∴ (A) 98

(184) 7 નો સૌથી નાનો અવયવી, જેને 6, 9, 15 અને 18 થી ભાગતા શેષ 4 વધે છે.

(A) 364 (B) 357 (C) 371 (D) 350

Solution :

$$\Rightarrow 6 \quad 9 \quad 15 \quad 18$$

$$\therefore 18 \times 5 = 90$$

$$90 \quad 180 \quad 270 \quad 360$$

$$90k + 4$$



$$84K$$

$$6K+4$$

$$K = 4$$

$$\Rightarrow 90K - 84K = 6K$$

અહીં $K = 1, 2, 3, \dots$ લેતા જવા,

જ્યાં સંખ્યા 7 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તે સંખ્યા લો.

$$\therefore 6(4) + 4 = 28 \text{ (જે 7 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય)}$$

$$\therefore K = 4 \text{ લો.}$$

$$\Rightarrow K = 1, 2, 3, 4, \dots$$

$$= 90(4) + 4$$

$$= 360 + 4$$

$$= 364$$

(OR)

$$\Rightarrow 90K - 7K = 84K$$

$90K + 4$ માં $K = 1, 2, 3, \dots$ લેતા જાવ.

જ્યાં 7 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય તે જવાબ

$$\therefore (A) 364$$

(185) સૌથી નાની સંખ્યા કે જેને 5, 6, 8, 10 અને 12 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય ?

(A) 240

(B) 180

(C) 150

(D) 120

Solution :

$$\Rightarrow 5, 6, 8, 10, 12$$

$$\Rightarrow 12 \times 5 \times 2 = 60 \times 2$$

$$= 120$$

$$= \text{લ.સા.અ.}$$

∴ (D) 120

(186) 4 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 8, 10, 12, 20 થી ભાગવાથી દરેક વખતે શેષ 7 વધે.

(A) 1073

(B) 1087

(C) 1080

(D) 1100

Solution :

$$\Rightarrow 8 \quad 10 \quad 12 \quad 20 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow 20 \times 3 \times 2 = 20 \times 6 = 120$$

$$\begin{array}{r}
 8 \\
 120 \overline{) 1000} \\
 \underline{960} \\
 040
 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1000 + 80 = 1080$$

$$\downarrow$$

$$120 - \text{શેષ} \rightarrow 40$$

$$\Rightarrow 1080 + 7 = 1087$$

∴ (B) 1087

- (187) 4 અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 7, 10, 14, 15 અને 21 વડે ભાગવાથી દરેક વખતે શેષ 5 વધે.

(A) 1150 (B) 1055
(C) 1050 (D) 1100

Solution :

$$\Rightarrow 7 \quad 10 \quad 14 \quad 15 \quad 21 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow 21 \times 5 \times 2 = 21 \times 10 = 210$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 210 \overline{)1000} \quad 210 \\ \underline{840} \quad -160 \\ 160 \quad 050 \end{array}$$

$$\Rightarrow 1000 + 50 = 1050$$

$$\Rightarrow 1050 + 5 = 1055$$

$$\therefore \text{ (B) } 1055$$

- (188) તે સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 14 વડે ભાગવાથી શેષ 4 વધે, 24 વડે ભાગવાથી શેષ 14 વધે અને 34 વડે ભાગવાથી શેષ 24 વધે છે.

(A) 2256 (B) 2756
(C) 2846 (D) 2576

Solution :

$$\Rightarrow 14 - 4 = 10$$

$$24 - 14 = 10$$

$$34 - 24 = 10$$

$$\Rightarrow 14, 24, 34 \text{ (લ.સા.અ.)}$$

$$\Rightarrow 34 \times 12 \times 7 = 2856$$

$$\Rightarrow 2856 - 10 = 2846$$

$$\therefore \text{ (C) } 2846$$

- (189) 'N' ના 20% ના ત્રણ ગણા 12, 4, 8 અને 6 વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય છે. તો N નું ન્યૂનતમ શું હશે ?

(A) 40 (B) 14.4
(C) 24 (D) 48

Solution :

$$\Rightarrow 12, 4, 8, 6$$

$$\Rightarrow 12 \times 2 = 24 \text{ લ.સા.અ.}$$

$$\therefore N \times \frac{20}{100} \times 3 = 24$$

$$N = \frac{24 \times 5}{8}$$

$$N = 40$$

$$\therefore \text{ (A) } 40$$

- (190) તે લઘુત્તમ સંખ્યા કઈ છે જેનાથી 650 વડે ગુણાકાર કરવાથી 560 નો અવયવી મળે ?

(A) 56 (B) 7 (C) 48 (D) 13

Solution :

$$\therefore A \times 650 = 560 \times X$$

$$\therefore A \times 13 \times 5 \times \cancel{2} \times \cancel{2} = \cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times 2 \times 7$$

$$= 56$$

$$(A \times 65 \cancel{0}) = 56 \cancel{0} \times x$$

$$\therefore A \times 65 = 56 \times x$$

$$\therefore \text{ (A) } 56$$

- (191) એક સ્કૂલમાં મિકેનિકલ વિભાગના A₁, A₂ અને A₃ અનુભાગમાં છાત્ર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અનુક્રમે 72, 96 અને 144 છે. પ્રત્યેક વર્ગમાં છાત્રોની સંખ્યા ખૂબ વધારે હોવાથી આચાર્ય ઓરડાની સંખ્યા વધારવા માંગે છે. ઓરડાની સંખ્યા કેટલી ન્યૂનતમ રાખી શકાય કે જેથી દરેક ઓરડામાં બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સરખી રહે અને પ્રત્યેક ઓરડામાં ફક્ત એક અનુભાગના વિદ્યાર્થીઓ હોવા જોઈએ ?

(A) 12 (B) 14 (C) 24 (D) 13

Solution :

$$\Rightarrow 72 \quad 96 \quad 144$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$\downarrow$$

$$24 \times \textcircled{3} \quad 24 \times \textcircled{4} \quad 24 \times \textcircled{6}$$

$$\Rightarrow 3 + 4 + 6 = 13$$

$$\therefore \text{ (D) } 13$$

- (192) A અને B નો સરવાળો શોધો. જ્યાં A ત્રણ અંકની સંખ્યાના 75% છે, જે 44 અને 55 ના ગુ.સા.અ.નો 20 ગણો છે અને B, 25નો વર્ગ છે.

(A) 740 (B) 780 (C) 790 (D) 750

Solution :

$$\Rightarrow B = (25)^2 = 625$$

$$A \text{ માટે } \rightarrow 44 \rightarrow 11 \times \textcircled{4}$$

$$55 \rightarrow 11 \times \textcircled{5}$$

$$A \text{ માટે } \rightarrow 11 \text{ ગુ.સા.અ.}$$

$$\Rightarrow 11 \times 20 = 220$$

$$\therefore A = \frac{220 \times \frac{3}{4}}{\frac{75}{100}}$$

$$\therefore A = 55 \times 3$$

$$\therefore A = 165$$

$$\Rightarrow 625 + 165 = 790$$

$$\therefore (C) 790$$

(193) બે સંખ્યાઓનો લ.સા.અ. અને ગુ.સા.અ.નો ગુણાકાર 56133 છે. જો તેમાંથી એક સંખ્યાના $\frac{1}{7}$, 27 છે તો બીજી સંખ્યાના $\frac{1}{3}$ શોધો.

- (A) 99 (B) 189
(C) 154 (D) 297

Solution :

$$\begin{aligned}\therefore \frac{1}{7} &\rightarrow 27 \\ \therefore 1 &= 27 \times 7 \\ &= 189 \\ \therefore 56133 &= 189 \times II \\ \therefore II &= \frac{56133}{189} \\ \therefore II &= 297 \\ \therefore 297 \times \frac{1}{3} &= 99 \\ \therefore (A) 99\end{aligned}$$

(194) સૌથી નાની સંખ્યા શોધો જેને $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ અને $\frac{6}{10}$ માંથી દરેક વડે વિભાજિત કરવામાં આવે તો દરેક વખતે ભાગફળમાં પૂર્ણ સંખ્યા જ આવે છે.

- (A) $\frac{6}{30}$ (B) $\frac{1}{30}$
(C) 6 (D) $\frac{6}{4}$

Solution :

$$\begin{aligned}\therefore \frac{X}{2} \quad \frac{X}{3} \quad \frac{X}{6} \\ \frac{3X}{2} \quad \frac{5X}{3} \quad \frac{10X}{6}\end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2, 3, \text{ અને } 6 \text{ નો લ.સા.અ. } = 6$$

$$\therefore (C) 6$$

Type # 17

(195) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 6 અને તેનો ગુણાકાર 1080 છે તો તેની સંખ્યાઓની કેટલી જોડ શક્ય છે ?

- (A) 2 (B) 6 (C) 4 (D) 1

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow 6 &\rightarrow (a, b) \\ \Rightarrow (\text{પરસ્પર અવિભાજ્ય સંખ્યાની જોડ}) \\ \text{સંખ્યાઓ } 6a \text{ અને } 6b \\ \therefore 6a \times 6b &= 1080 \\ \therefore ab &= 1080 \\ \therefore ab &= \frac{1080}{36} \\ \therefore ab &= 30 \\ \Rightarrow \text{આપેલી 4 જોડ પરસ્પર અવિભાજ્ય હોવી જોઈએ.} \\ \Rightarrow ab &= 30 \\ (1, 30) &= 30 \leftarrow \text{જોડ 1} \\ (2, 15) &= 30 \leftarrow \text{જોડ 2} \\ (3, 10) &= 30 \leftarrow \text{જોડ 3} \\ (5, 6) &= 30 \leftarrow \text{જોડ 4} \\ \therefore 4 \text{ જોડ} \\ \therefore (C) 4\end{aligned}$$

(196) A અને B આ બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 18 છે તો તેનો લ.સા.અ. કયો ક્યારેય શક્ય ન બને ?

- (A) 36 (B) 90 (C) 108 (D) 136

Solution :

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{લ.સા.અ. એ ગુ.સા.અ.નો અવયવી હોય.} \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ. એ લ.સા.અ. નો અવયવ હોય.} \\ \Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} \times x = \text{લ.સા.અ.}\end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} 18 \begin{array}{l} \nearrow 36 \checkmark \\ \searrow 90 \checkmark \\ \downarrow 108 \checkmark \\ \downarrow 136 \times \end{array} \end{array}$$

$$\therefore (D) 136$$

(197) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 77 છે. તથા સરવાળો 154 છે. તે એવી સંખ્યાની કેટલી જોડી સંભવ છે ?

- (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1

Solution :

$$\Rightarrow 77a + 77b = 154$$

$$77(a + b) = 154$$

$$a + b = \frac{154}{77}$$

$$a + b = 2$$

$$1 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow (1, 1) \text{ જોડ } = 1$$

$$\therefore (D) 1$$

(198) A અને B નો ગુ.સા.અ. 7 છે. નીચેનામાંથી કયો તેનો લ.સા.અ. ક્યારેય ના હોઈ શકે ?

(A) 1484 (B) 1358 (C) 1687 (D) 1586

Solution :

$$\Rightarrow 7, 14, 28, 35, \dots$$

$$\begin{array}{r} 226 \\ 7 \overline{) 1586} \\ \underline{14} \\ 018 \\ \underline{14} \\ 046 \\ \underline{42} \\ 04 \end{array}$$

(7 નો અવયવી
ના હોય તે જવાબ)

$$\therefore (D) 1586$$

(199) બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 33 છે અને તેનો સરવાળો 594 છે. સંખ્યાઓના સંભવિત યુગ્મ (જોડી)ની કુલ સંખ્યા શોધો.

(A) 2 (B) 5 (C) 3 (D) 4

Solution :

$$\Rightarrow 33a + 33b = 594$$

$$33(a + b) = 594$$

$$a + b = \frac{594}{33}$$

$$a + b = 18$$

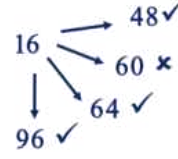
$$\left. \begin{array}{lll} \checkmark(1, 17) & \times(2, 16) & \times(3, 15) \\ \times(4, 14) & \checkmark(5, 13) & \times(6, 12) \\ \checkmark(7, 11) & \times(8, 10) & \times(9, 9) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{પરસ્પર} \\ \text{અવિભાજ્ય} \\ \text{જ લો.} \end{array}$$

$$\therefore (C) 3 \text{ જોડી}$$

(200) બે સંખ્યા A અને B નો ગુ.સા.અ. 16 છે તો તેનો લ.સા.અ. કયો ક્યારેય શક્ય ન બને ?

(A) 48 (B) 60
(C) 64 (D) 96

Solution :

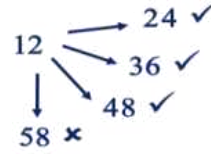


$$\therefore (B) 60$$

(201) A અને B આ બે સંખ્યાઓનો ગુ.સા.અ. 12 છે તો તેનો લ.સા.અ. કયો ક્યારેય શક્ય ન બને ?

(A) 24 (B) 36 (C) 48 (D) 58

Solution :



$$\therefore (D) 58$$

Type # 18

(202) એક માળી પાસે કેટલાક છોડ છે. જો તેણે 7, 8, 9 અને 12 ની પંક્તિમાં ગોઠવવા પ્રયત્ન કર્યો તો દરેક વખતે 1 છોડ વધે છે. પછી તેણે સતત 11 છોડ ગોઠવ્યા તો તેની પાસે એક પણ છોડ વધ્યો નહીં. તો માળી પાસે ઓછામાં ઓછા છોડની સંખ્યા શોધો.

(A) 4631 (B) 1804
(C) 506 (D) 3025

Solution :

$$\Rightarrow 7 \quad 8 \quad 9 \quad 12$$

$$\Rightarrow 12 \times 3 \times 2 \times 7 = 36 \times 14 = 504 = \text{લ.સા.અ.}$$

$$504K + 1$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 495K & 9K + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow 495K \rightarrow \text{જે 11 વડે વિભાજ્ય છે.}$$

$$\Rightarrow 9K + 1 \rightarrow 504K - 495K = 9K$$

$\therefore 9K + 1$ માં $K =$ એની કિંમત ને 11 વડે વિભાજ્ય હોય તે જવાબ

$$\Rightarrow K = 6$$

$$\Rightarrow 54 + 1 = 55$$

$$\Rightarrow 504(6) + 1 = 3024 + 1 = 3025$$

$$\therefore (D) 3025$$

(203) સવારે ચાલવા માટે ત્રણ માણસો એક સાથે પગ ઉપાડીને ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. તેમનાં પગલાંની લંબાઈ અનુક્રમે 80 સેમી, 85 સેમી અને 90 સેમી છે. દરેક ઓછામાં ઓછું કેટલું અંતર ચાલવું પડશે કે જેથી પૂરા પગલાંથી સરખું અંતર આવરી શકાય ?

- (A) 12240 (B) 13240
(C) 12260 (D) 12280

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \begin{array}{ccc} 80 & 85 & 90 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 16 \times (5) & 17 \times (5) & 18 \times (5) \end{array} \text{ લ.સા.અ. લેવો.} \\ \Rightarrow & 5 \times 16 \times 17 \times 9 \\ \Rightarrow & 5 \times 17 \times 2 \times 8 \times 9 = 12240 \\ \therefore & \text{ (A) 12240} \end{aligned}$$

(204) એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો. જેને 12, 16, 24 અને 36 થી ભાગવાથી દરેક પરિસ્થિતિમાં 7 શેષ રહે.

- (A) 147 (B) 150 (C) 151 (D) 148

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 12, 16, 24, 36 \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \Rightarrow & 36 \times 2 \times 2 = 144 \\ \Rightarrow & 144 + 7 = 151 \\ \therefore & \text{ (C) 151} \end{aligned}$$

(205) 3 છોકરાઓ એક જ જગ્યાએથી એક સાથે પગ ઉપાડી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. એમના પગલાંનું માપ અનુક્રમે 63 સેમી, 70 સેમી અને 77 સેમી છે. એમાંથી દરેક કેટલું લઘુત્તમ અંતર નક્કી કરે કે જે અંતર પૂરાં પગલાંથી આવરી શકાય.

- (A) 5930 સેમી (B) 6930 સેમી
(C) 4392 સેમી (D) 7930 સેમી

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \begin{array}{ccc} 63 & 70 & 77 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ (7) \times 9 & (7) \times 10 & (7) \times 11 \end{array} \\ \Rightarrow & 7 \times 9 \times 10 \times 11 \\ \Rightarrow & 63 \times 110 = 6930 \text{ સેમી} \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \therefore & \text{ (B) 6930 સેમી} \end{aligned}$$

(206) 6, 8 અને 12 થી વિભાજ્ય ત્રણ અંકોની સૌથી નાની સંખ્યા શોધો.

- (A) 60 (B) 160 (C) 120 (D) 90

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 6 \quad 8 \quad 12 \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \Rightarrow & 12 \times 2 = 24 \\ & \begin{array}{r} 4 \\ 24 \overline{) 100} \\ \underline{96} \\ 04 \end{array} \\ \Rightarrow & 24 - 4 = 20 \\ \Rightarrow & 100 + 20 = 120 \\ \therefore & \text{ (C) 120} \end{aligned}$$

(207) 8, 10 અને 12 થી વિભાજ્ય ત્રણ અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો.

- (A) 480 (B) 240 (C) 960 (D) 360

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 8 \quad 10 \quad 12 \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \Rightarrow & 12 \times 5 \times 2 = 120 \\ & \begin{array}{r} 8 \\ 120 \overline{) 999} \\ \underline{960} \\ 039 \end{array} \\ \Rightarrow & 999 - 39 = 960 \\ \therefore & \text{ (C) 960} \end{aligned}$$

(208) એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો કે જેને 6, 15 અને 18 થી ભાગવાથી દરેક પરિસ્થિતિમાં 5 શેષ રહે.

- (A) 65 (B) 85 (C) 95 (D) 115

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 6 \quad 15 \quad 18 \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \Rightarrow & 18 \times 5 = 90 \\ \Rightarrow & 90 + 5 = 95 \\ \therefore & \text{ (C) 95} \end{aligned}$$

(209) ચાર અંકોની એવી સૌથી નાની સંખ્યા શોધો જે 18, 24 અને 32 થી વિભાજ્ય છે.

- (A) 1052 (B) 1295 (C) 1252 (D) 1152

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow & 18 \quad 24 \quad 32 \rightarrow \text{લ.સા.અ.} \\ \Rightarrow & 32 \times 3 \times 3 = 32 \times 9 \\ & = 288 \\ & \begin{array}{r} 3 \\ 288 \overline{) 1000} \quad 288 \\ \underline{864} \quad -136 \\ 136 \quad 152 \end{array} \\ \Rightarrow & 1000 + 152 = 1152 \\ \therefore & \text{ (D) 1152} \end{aligned}$$

Type # 19

- (210) ત્રણ દોડવીરો A, B અને C, 12 km ની વૃત્તીકાર રસ્તા પર અનુક્રમે 3 km/hr, 7 km/hr અને 13 km/hr ની ઝડપથી દોડે છે તેઓ એક જગ્યાએથી અને એક જ સમયે કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન માટે દોડવાની શરૂઆત કરે છે તો ફરી વખત તેઓ કેટલા સમય પછી મળશે ?

- (A) 4 કલાક (B) 12 કલાક
(C) 16 કલાક (D) 20 કલાક

Solution :

$$\Rightarrow \frac{\text{અંતર}}{\text{ઝડપ}} \text{ લ.સા.અ. } \left(\frac{12}{3}, \frac{12}{7}, \frac{12}{13} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{12}{1} = 12 \text{ કલાક}$$

$$\therefore \text{ (B) 12 કલાક}$$

- (211) ત્રણ દોડવીરો x, y અને z અનુક્રમે 18 km/hr, 27 km/hr અને 36 km/hr ઝડપથી 3600 મીટર વર્તુળાકાર પથ પર દોડે છે તેઓ એક જ જગ્યાથી એક જ દિશામાં એક સાથે દોડ શરૂ કરે છે તો તેઓ દોડ શરૂ કર્યા પછી પ્રથમ વાર કેટલી મિનિટ પછી મળશે ?

- (A) 20 મિનિટ (B) 24 મિનિટ
(C) 30 મિનિટ (D) 36 મિનિટ

Solution :

$$\Rightarrow \text{સમય} = \frac{\text{અંતર}}{\text{ઝડપ}} = \frac{3600}{1000} = 3.6$$

$$\Rightarrow \frac{\text{લ.સા.અ.}}{\text{ગુ.સા.અ.}} = \left(\frac{3.6}{18}, \frac{3.6}{27}, \frac{3.6}{36} \right) = \frac{3.6}{9} = 0.4 \text{ hr}$$

$$\therefore \frac{36}{90} = \frac{4}{10}$$

$$= \frac{4}{10} \times 60$$

$$= 24 \text{ મિનિટ}$$

$$\therefore \text{ (B) 24 મિનિટ}$$

- (212) $(x+3)^2 (x-2) (x+1)^2$ અને $(x+1)^3 (x+3) (x+4)$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) $(x+2)^3 (x+1)^2 (x-2) (x+4)$
(B) $(x+3) (x-2) (x+1) (x+4)$
(C) $(x+3) (x+1)^2$
(D) એકપણ નહીં

Solution :

$$\Rightarrow \underline{(x+3)} (x+3) (x-2) \underline{(x+1)} (x+1)$$

$$\Rightarrow \underline{(x+1)} \underline{(x+1)} \underline{(x+1)} \underline{(x+3)} (x+4)$$

$$\Rightarrow \text{ગુ.સા.અ.} = (x+1) (x+1) (x+3)$$

$$= (x+1)^2 (x+3)$$

$$\therefore \text{ (C) } (x+3) (x+1)^2$$

- (213) $(x^2 - y^2)$, $(x^3 - y^3)$ નો ગુ.સા.અ. શોધો.

- (A) $(x - y)$ (B) $(x^3 - y^3)$
(C) $(x^2 - y^2)$ (D) $(x + y)$

Solution :

$$\Rightarrow (x^2 - y^2), (x^3 - y^3)$$

$$x^2 - y^2 = (x + y) \underline{(x - y)}$$

$$x^3 - y^3 = \underline{(x - y)} (x^2 + xy + y^2)$$

$$\text{ગુ.સા.અ.} = x - y$$

$$\therefore \text{ (A) } (x - y)$$

જો નોંધ જો